

Kawasaki Quantum Summer Camp 2026

量子機械学習

Aug 02, 2026

沼田 祈史
Kifumi Numata
IBM Quantum



IBM Quantum



NETFLIX

ホーム TV番組・ドラマ 映画 新作&人気作 マイリスト 言語別に検索



mamaさんにイチオシ!



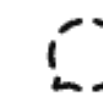
あなたにピッタリのオススメ作品





ChatGPT ▾

✦ Plus をはじめる



今日は何をしましょうか？

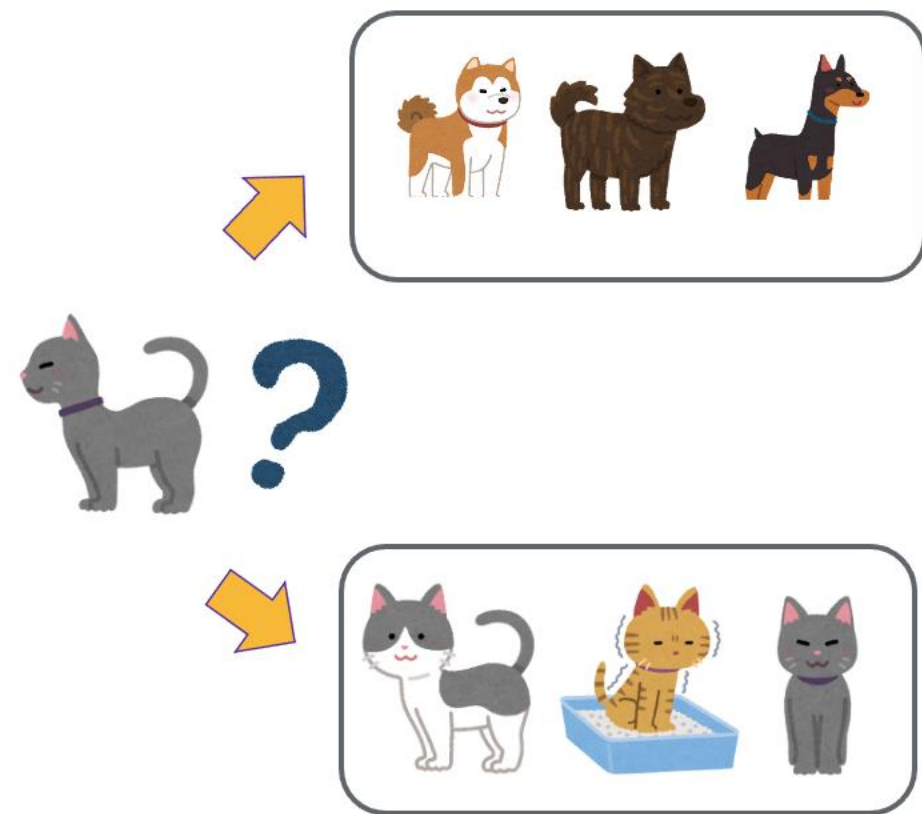
質問してみましょう

+ 🛠 ツール



機械学習

教師あり学習



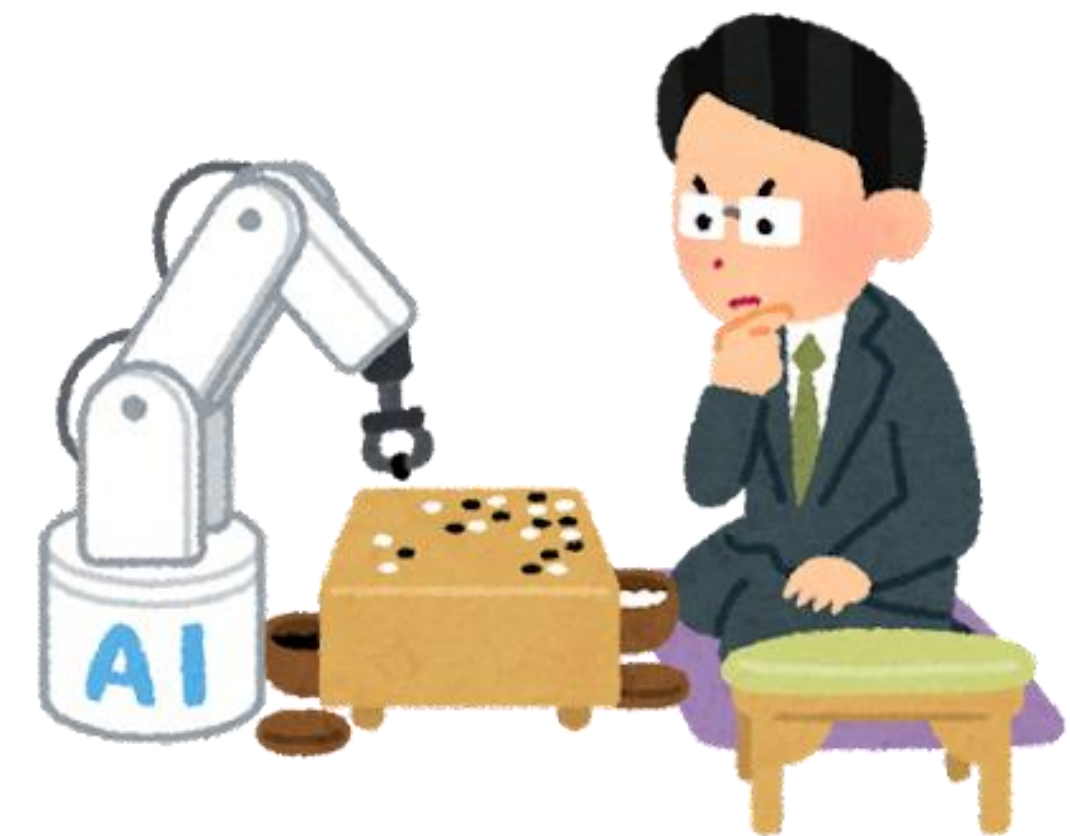
猫や犬の写真がラベル付けされた集合から、新しい猫や犬の写真を識別する。

教師なし学習



映画の視聴履歴に基づいて視聴者をグループ分けし、新しい映画を推薦する。

強化学習

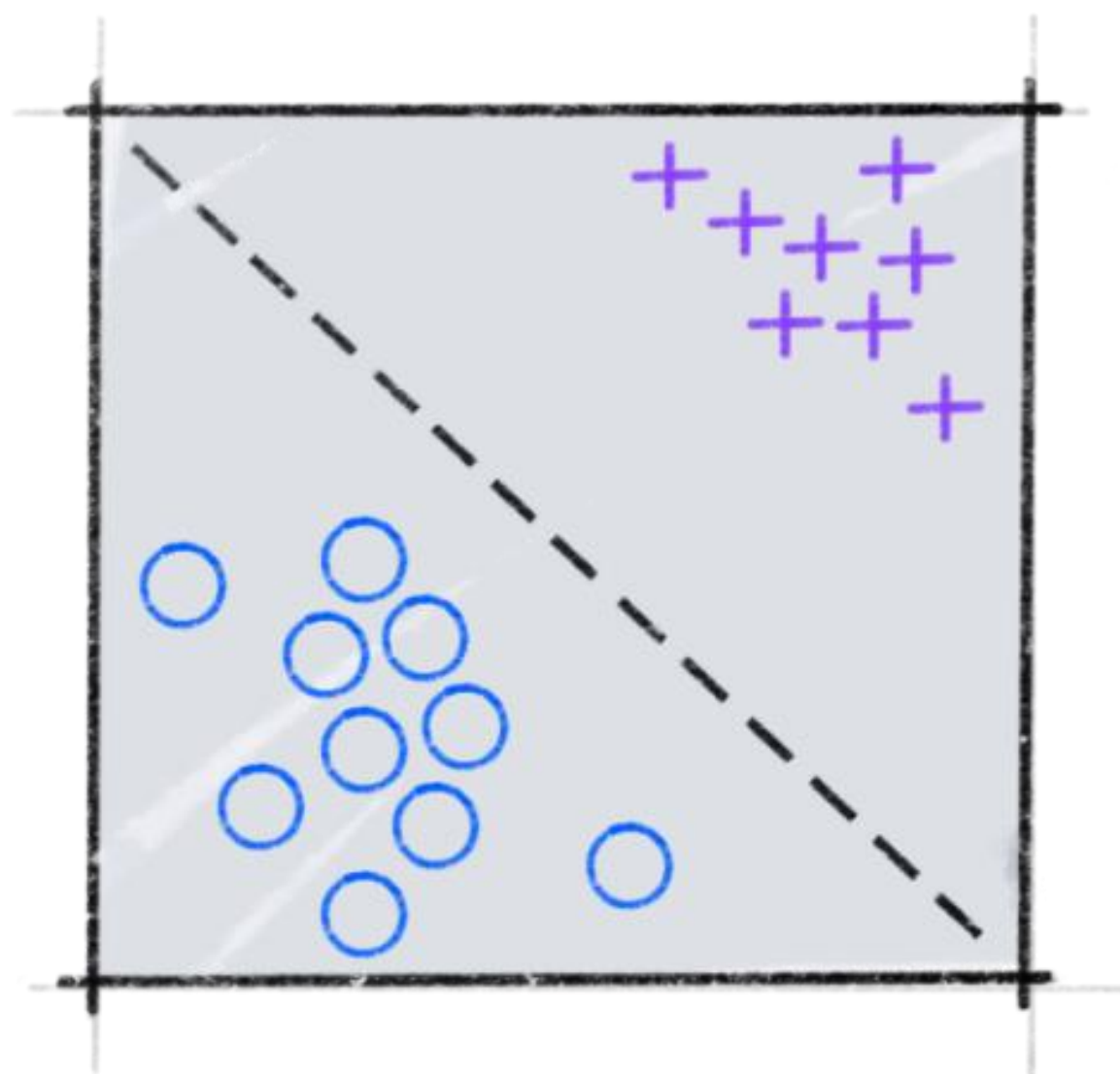


囲碁のプレイ方法をアルゴリズムで学習する。

生成系AIは、これらを組みわせて学習しています。

機械学習

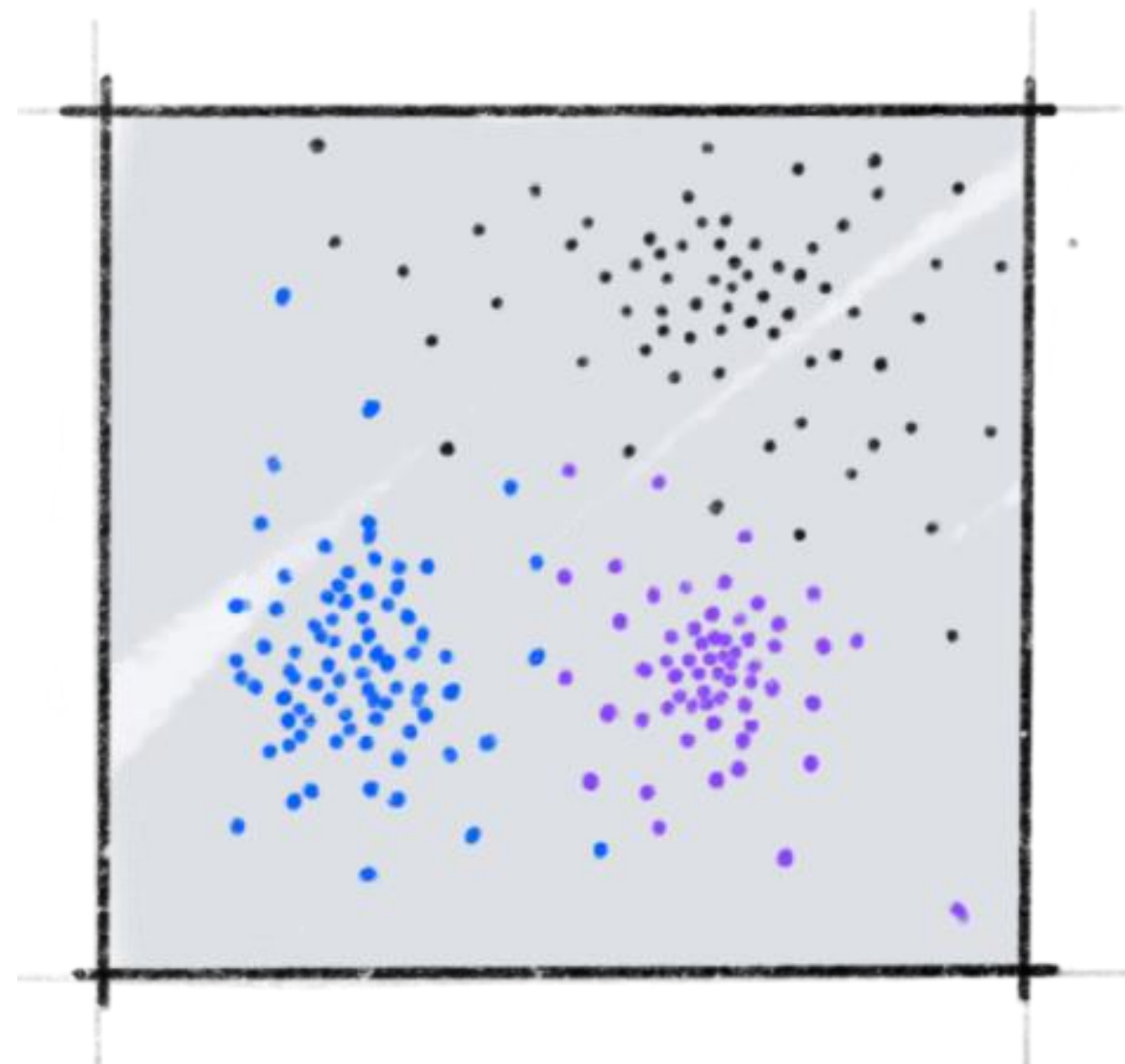
教師あり学習



ラベル付きデータ (x_i, y_i) :
マッピングする関数 $y = f(x)$ を
学習。

猫や犬の写真がラベル付け
された集合から、新しい猫
や犬の写真を識別する。

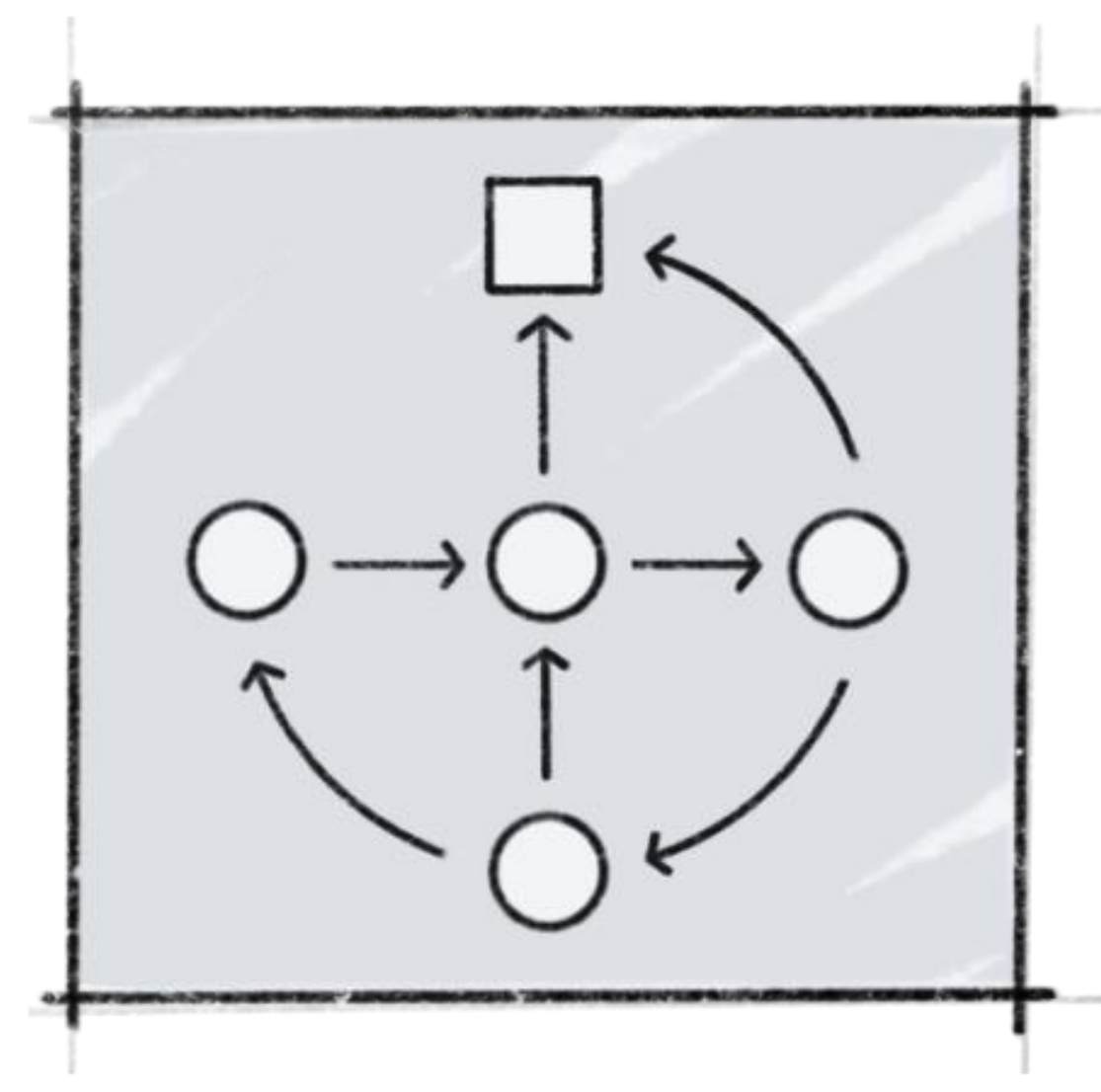
教師なし学習



ラベルのないデータ :
何らかの構造を学習。

映画の視聴履歴に基づいて視聴
者をグループ分けし、新しい映
画を推薦する。

強化学習

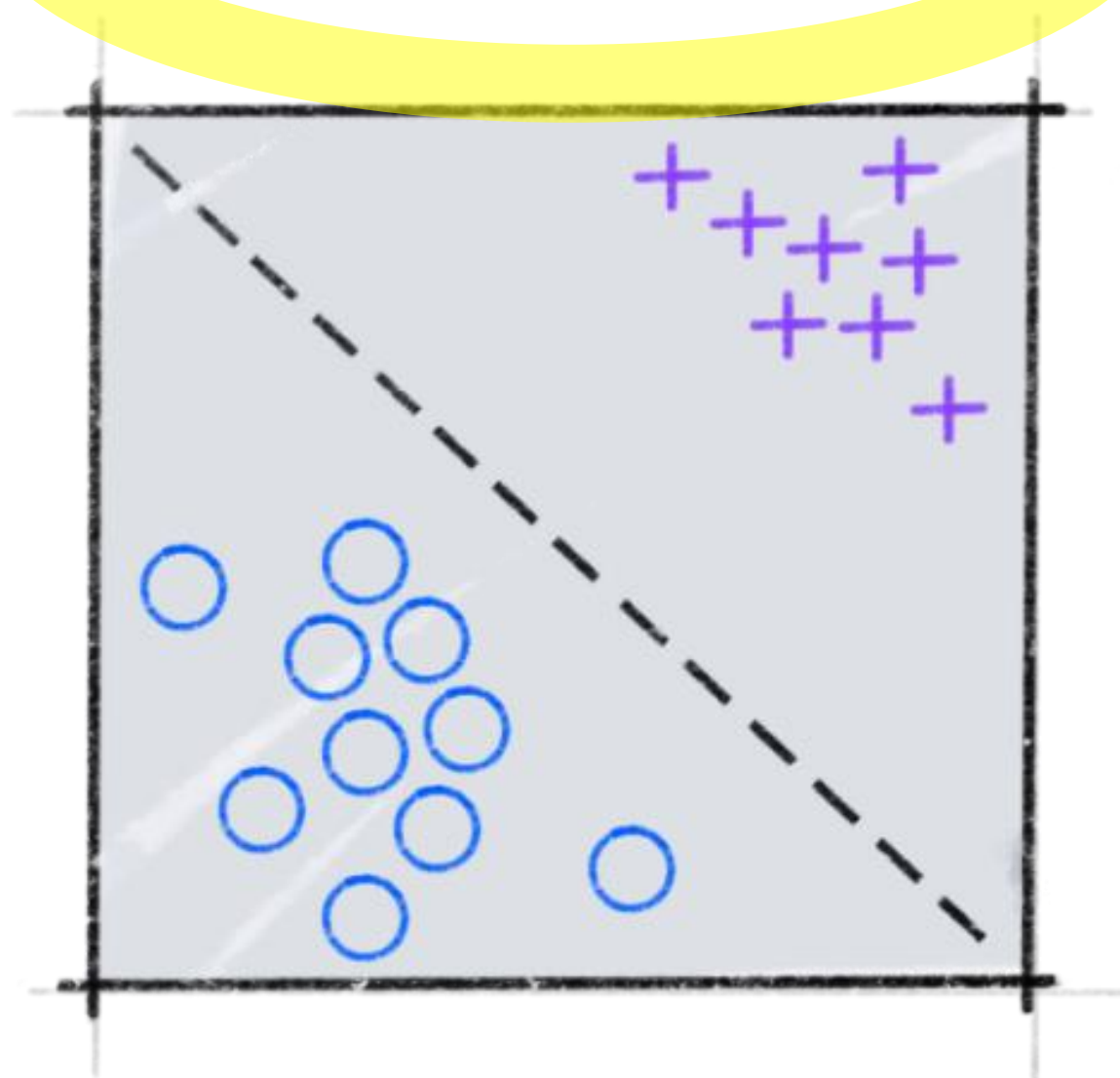


行動に応じて報酬が得られる環
境で、期待される報酬を最大
化。

囲碁のプレイ方法をアルゴリズム
で学習する。

機械学習

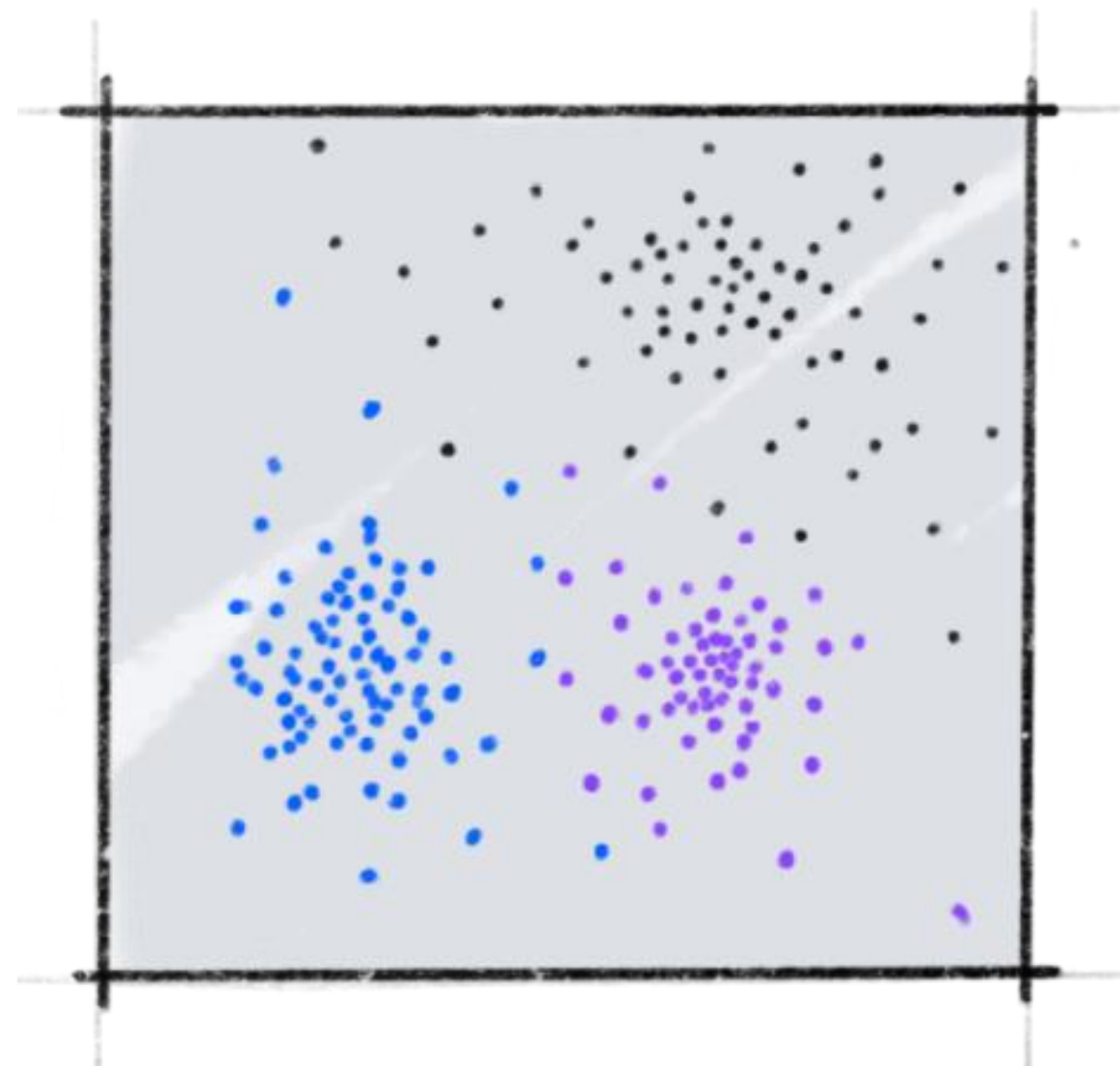
教師あり学習



ラベル付きデータ (x_i, y_i) :
マッピングする関数 $y = f(x)$ を
学習。

例) 猫や犬の写真がラベル付けされた
集合から、新しい猫や犬の写真を識別す
る。

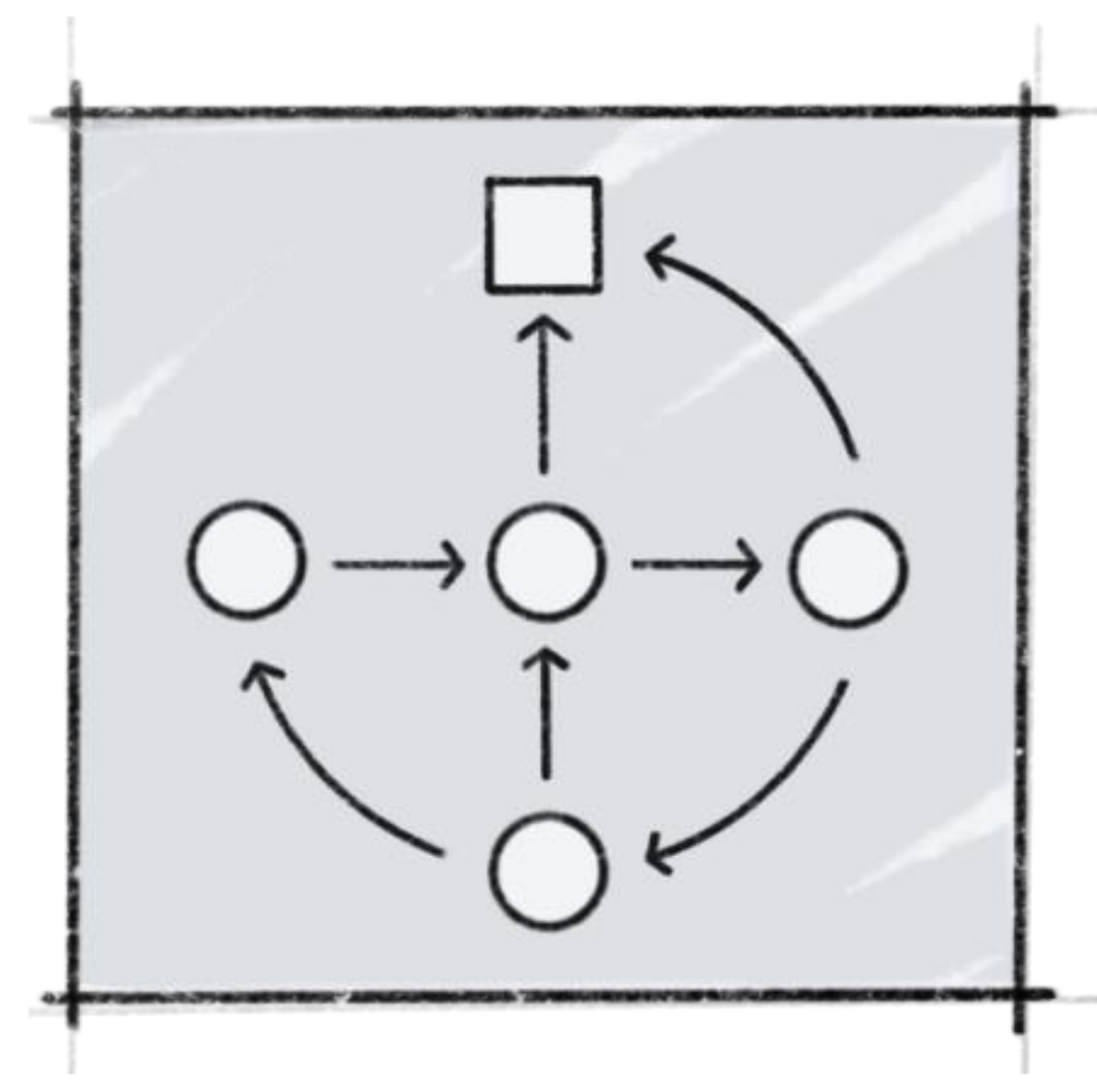
教師なし学習



ラベルのないデータ :
何らかの構造を学習。

例) 映画の視聴履歴に基づいて視聴者を
グループ分けし、新しい映画を推薦す
る。

強化学習



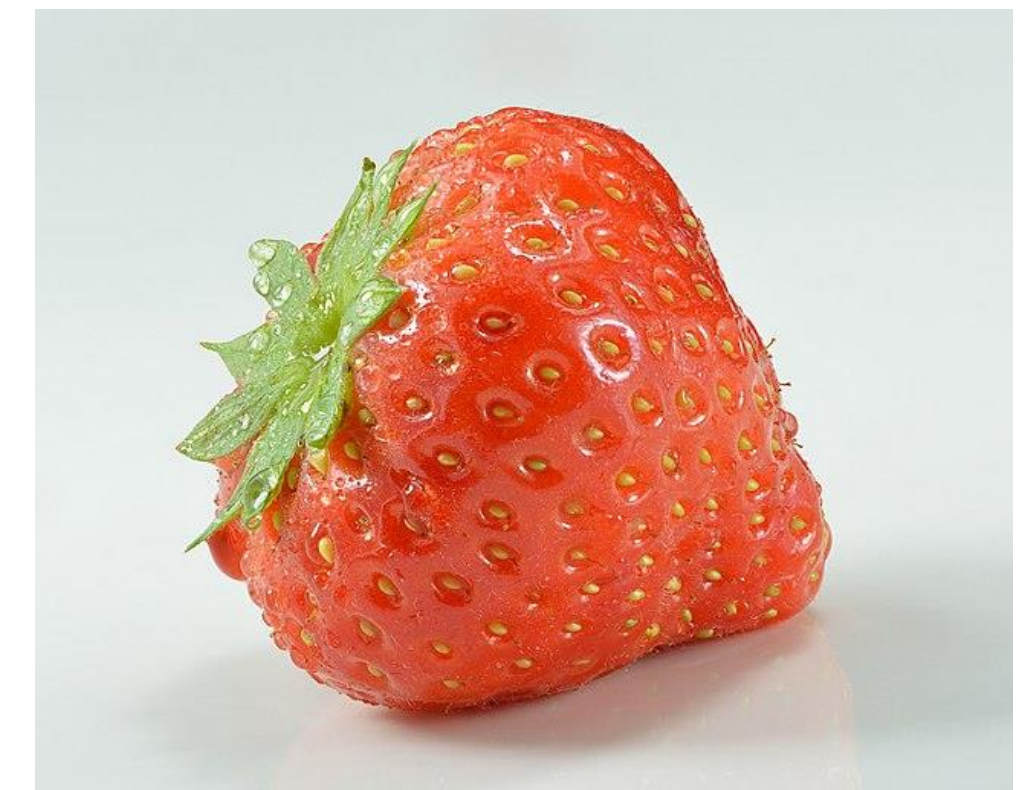
行動に応じて報酬が得られる環境
で、期待される報酬を最大化。

例) 「パックマン」のプレイ方法をアル
ゴリズムで学習する。

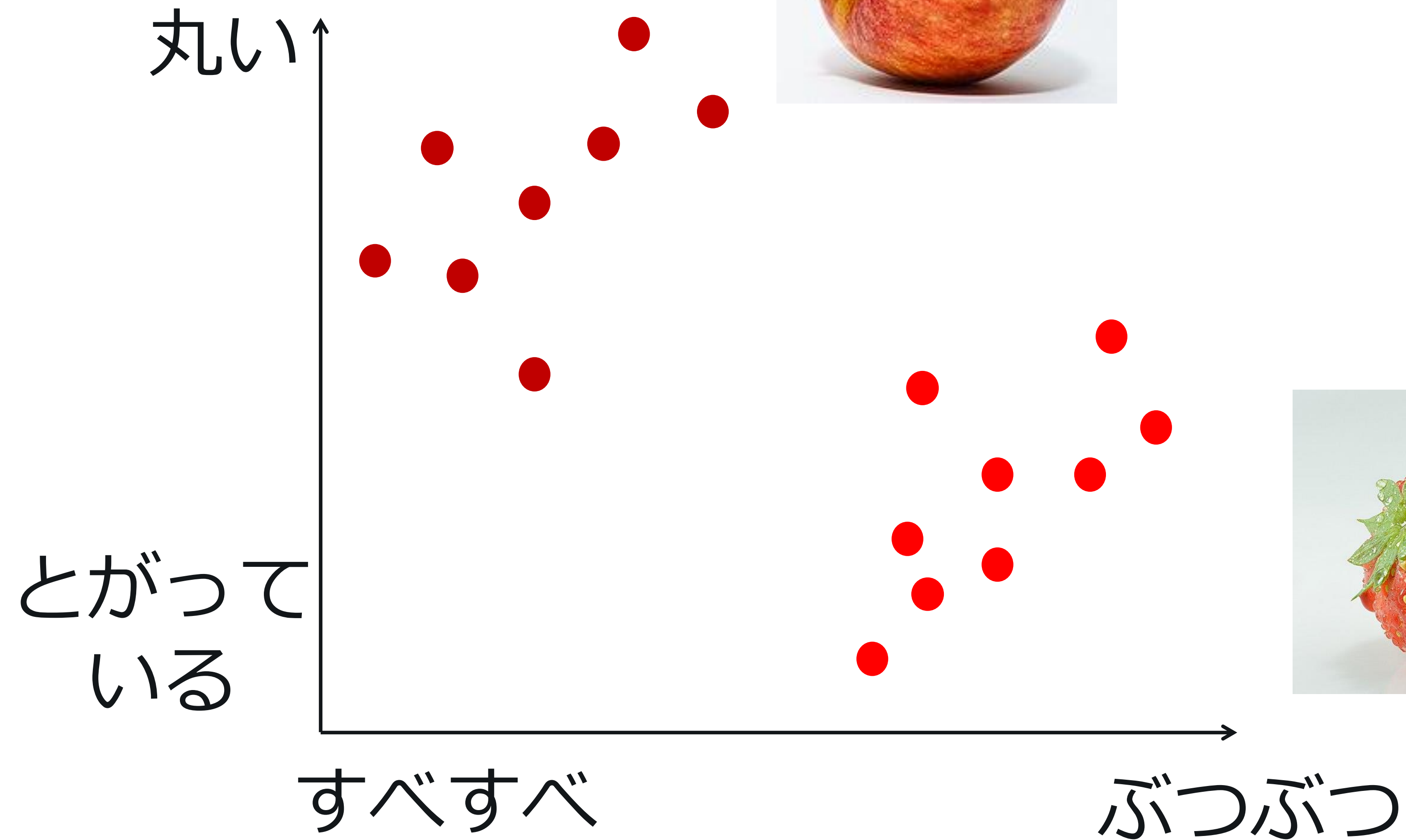
イチゴとリンゴをどうやってコンピューターは見分けるのでしょうか？



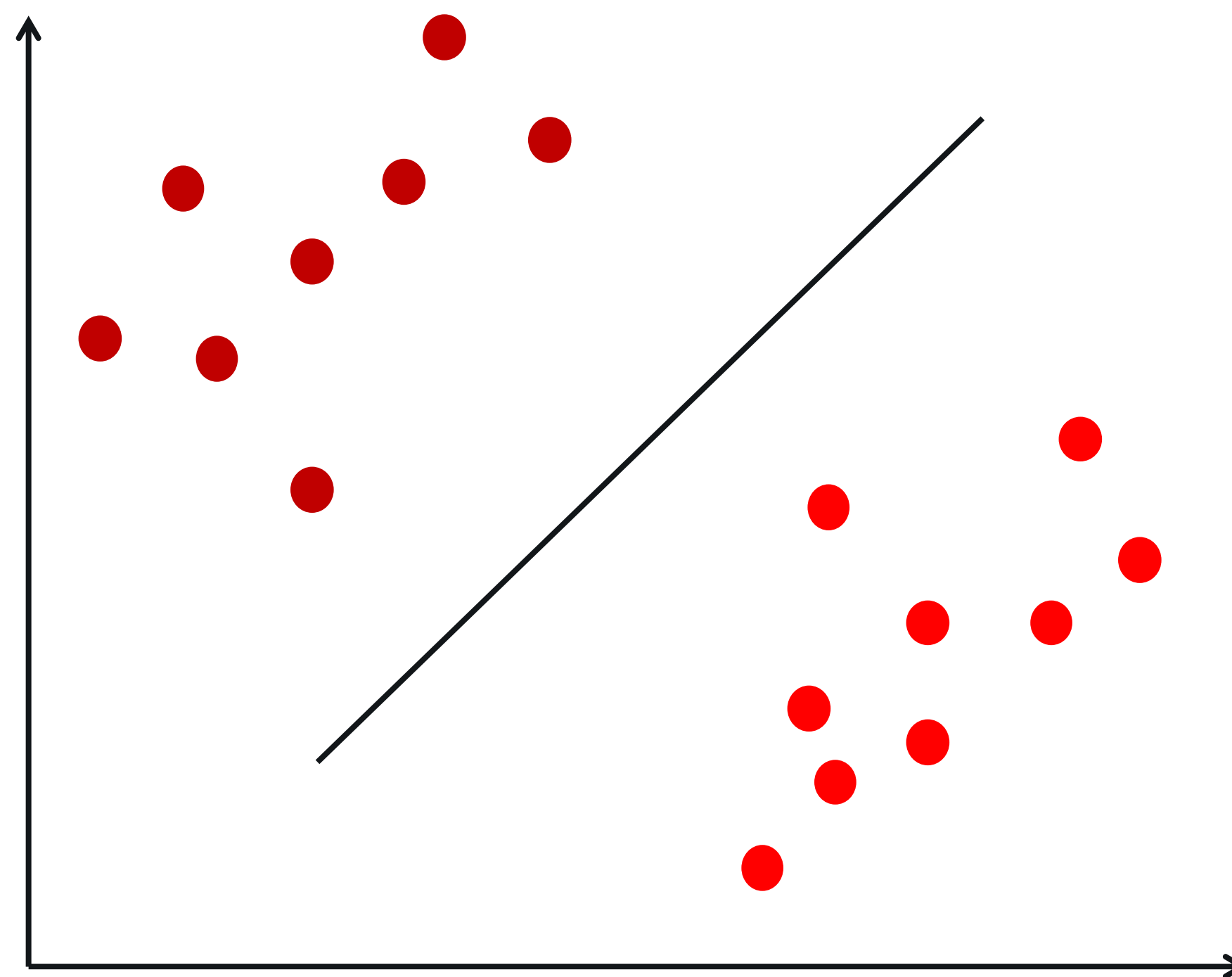
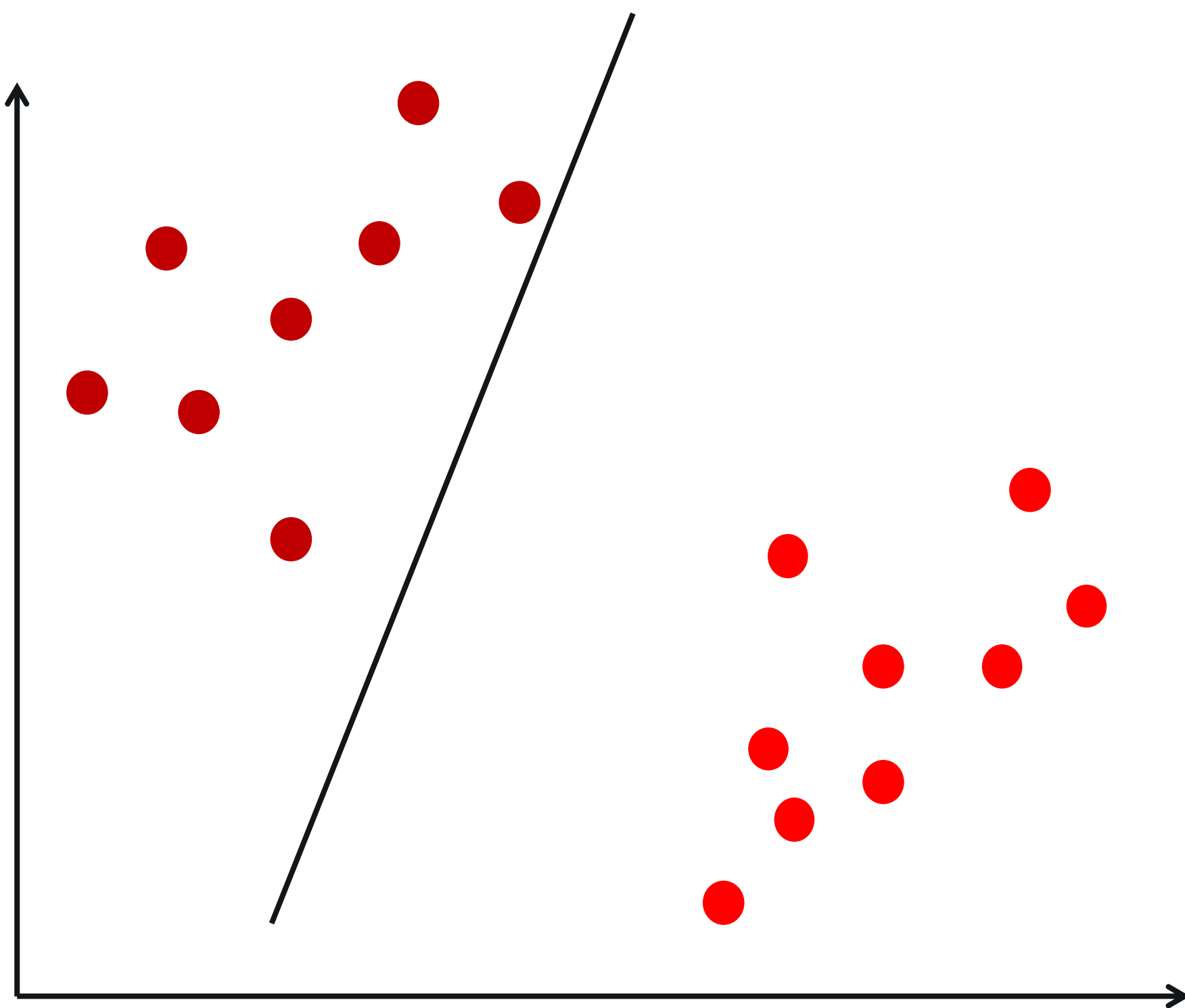
特徴をもとに判別しています。
イチゴとリンゴを区別する特徴は何でしょう？



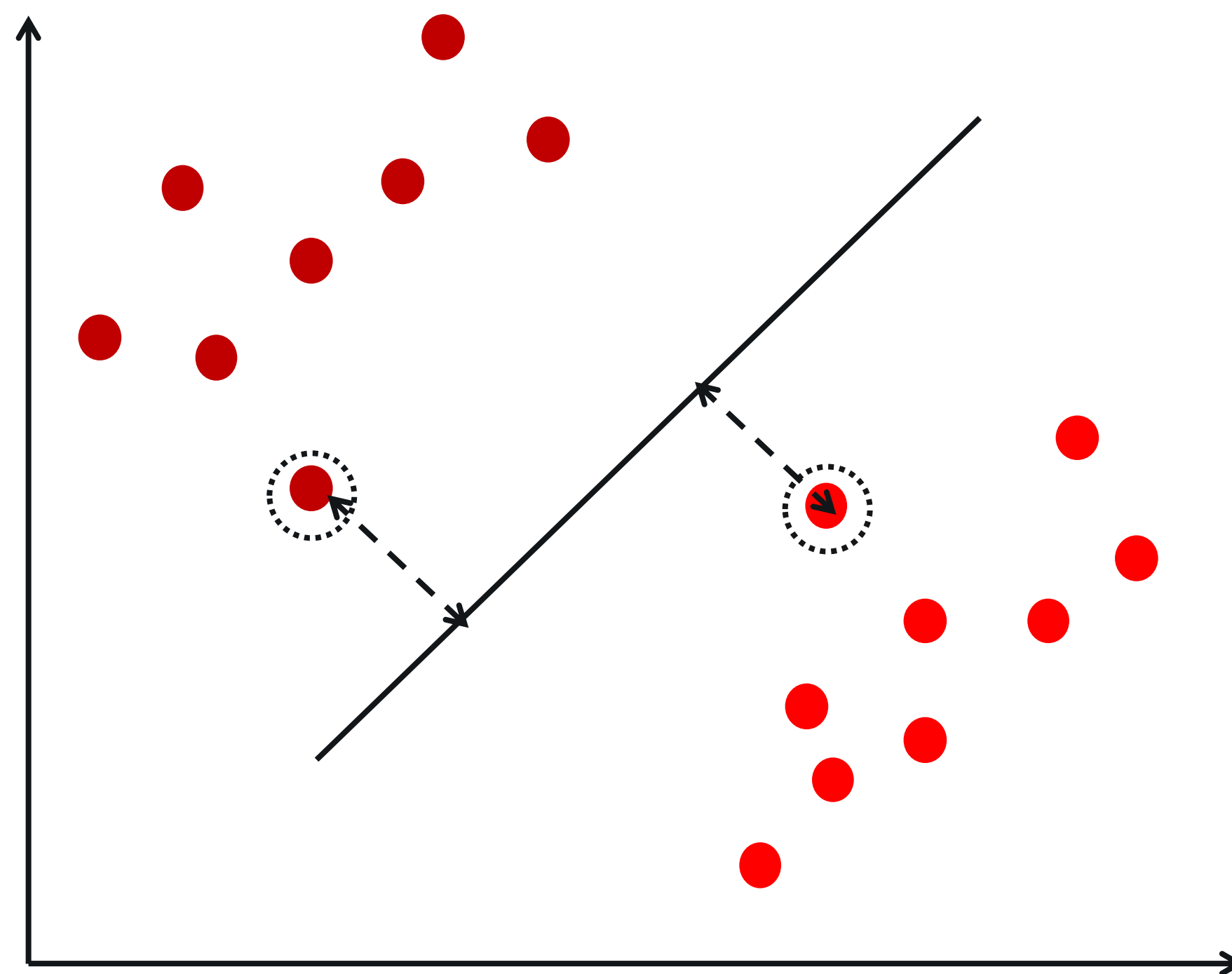
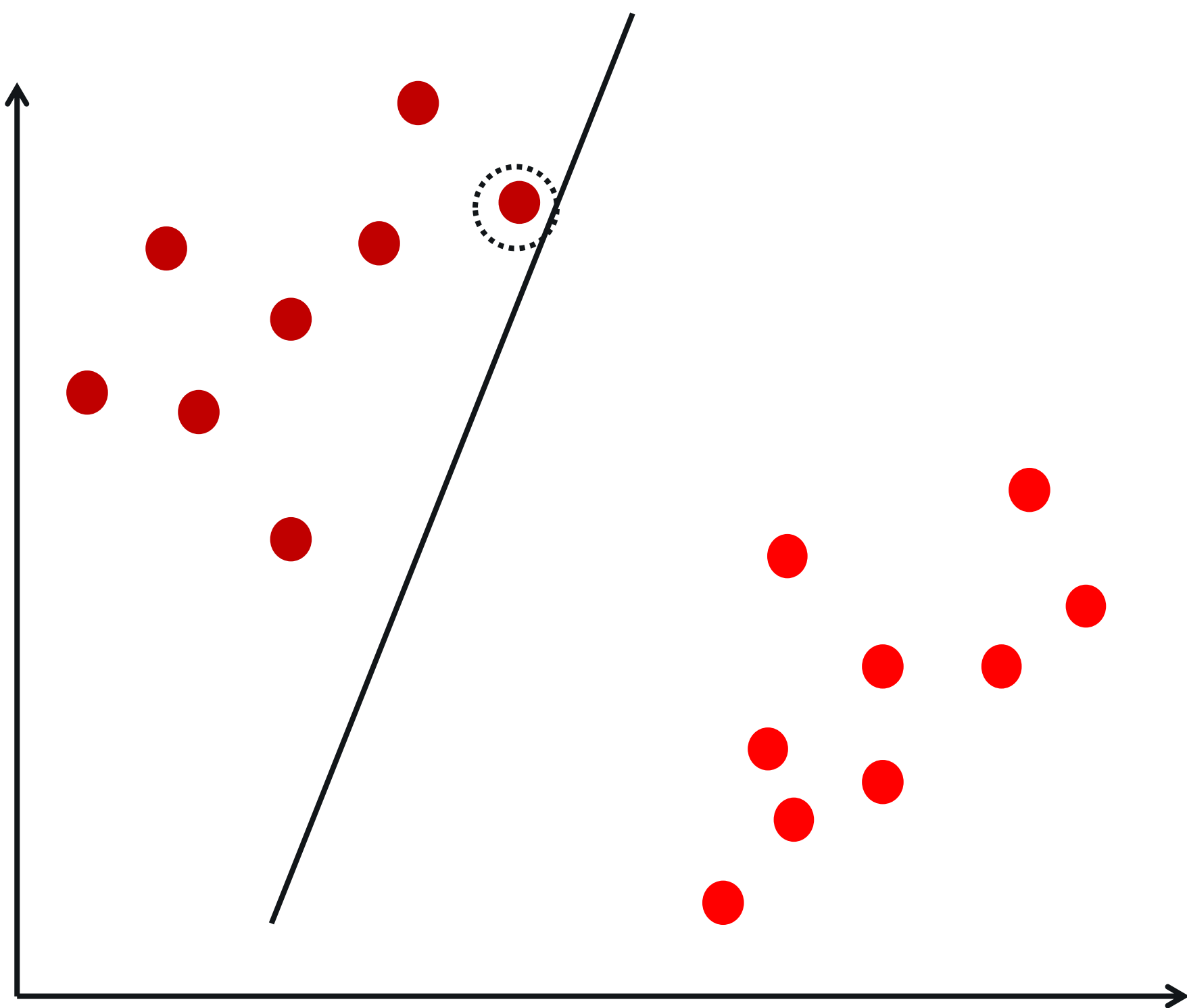
イチゴとリンゴ



どちらの方がよく分類できているでしょうか？



右図の方が境界線と最も近いデータ点との距離が長い

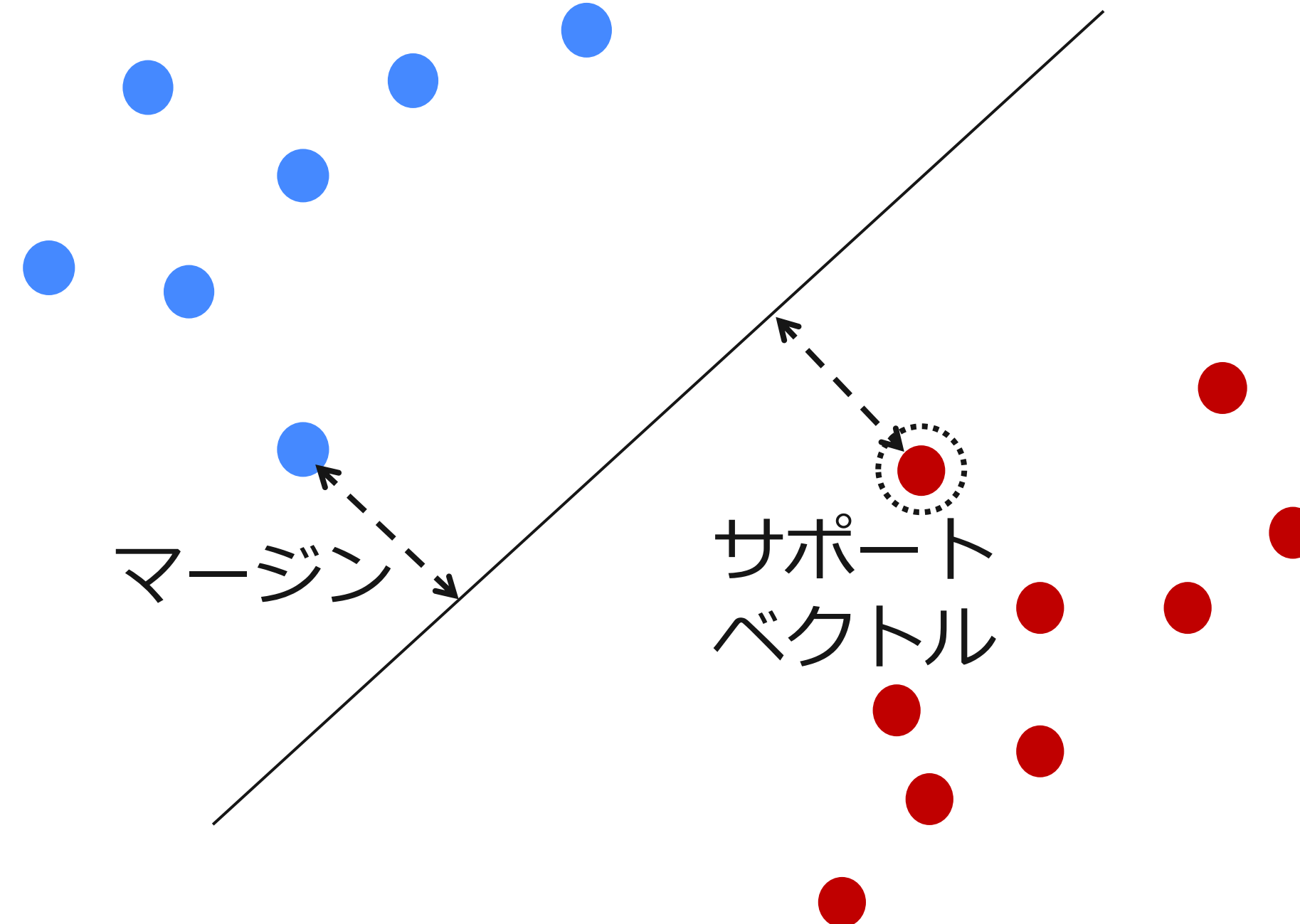


より安定した分け方

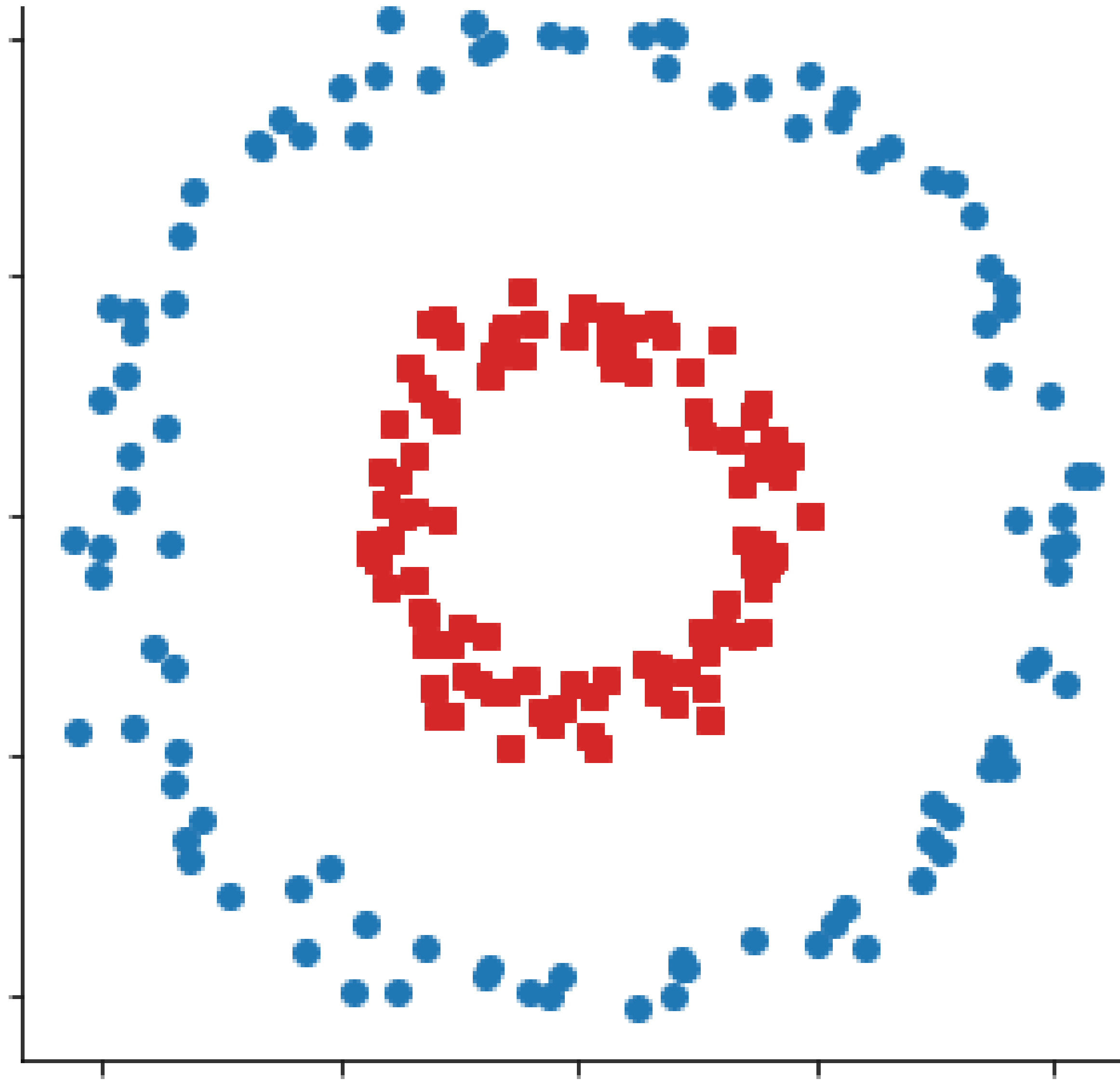
SVM(サポートベクターマシン) とは

データを2つのグループに分ける手法(2値分類)

- グループ間の境界面を定める分析手法
- マージン（境界線と最近接データ点との距離）をできるだけ大きく取るように最適化

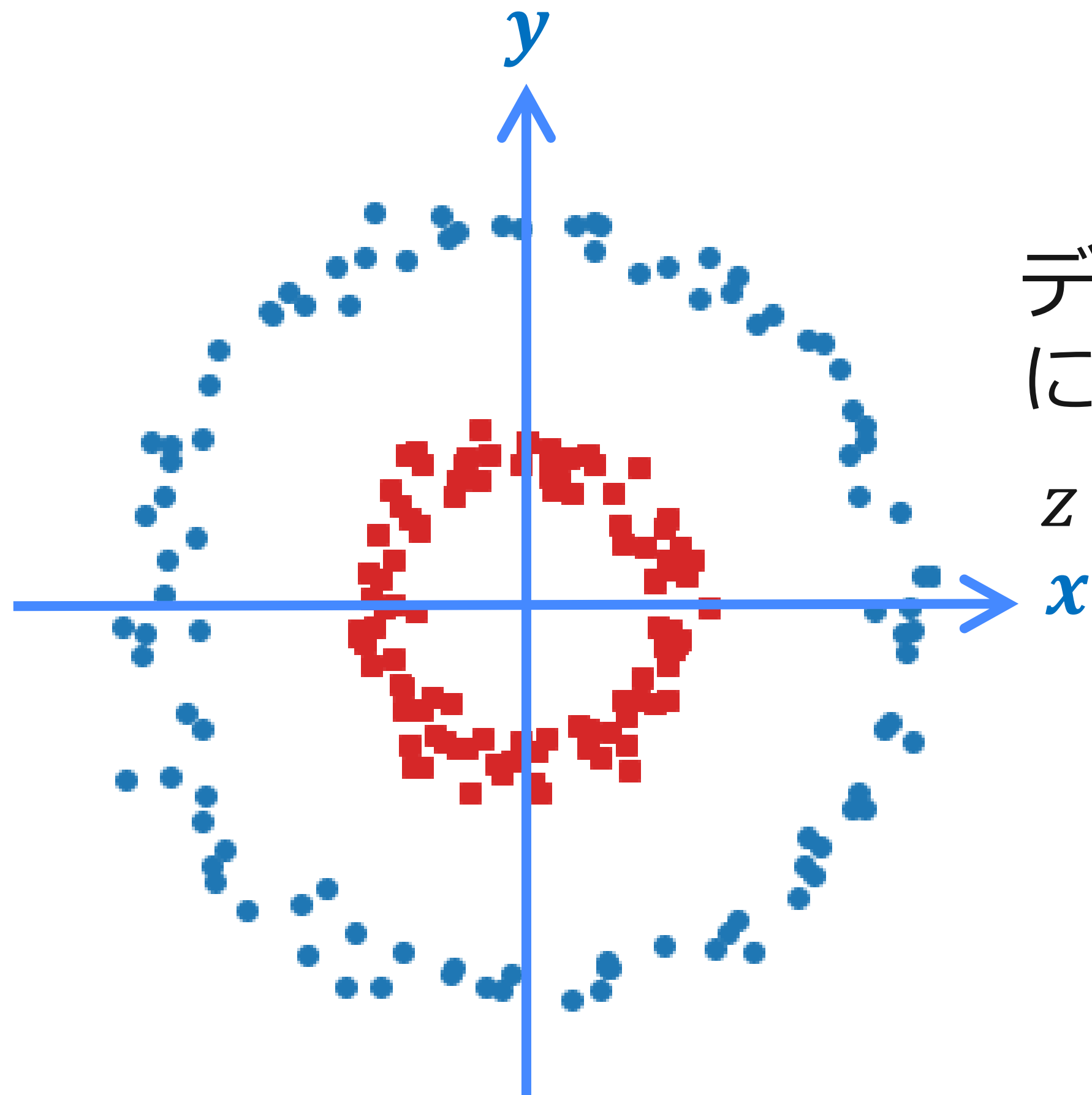


直線で分けられないデータの場合



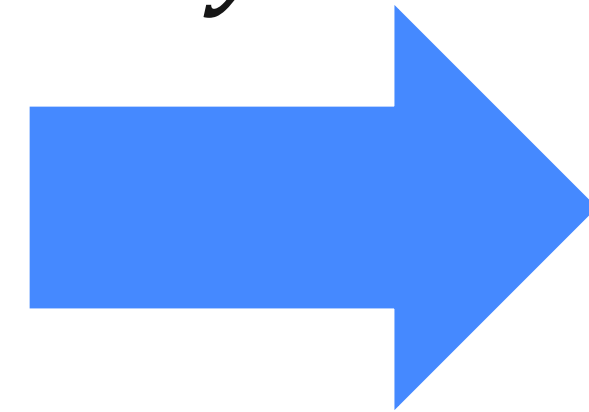
このようなデータセットは、
2グループに分けられることは
明らかですが、
境界線が直線にはなりません。
(線形に分離できないといいます)

データマッピングで分類

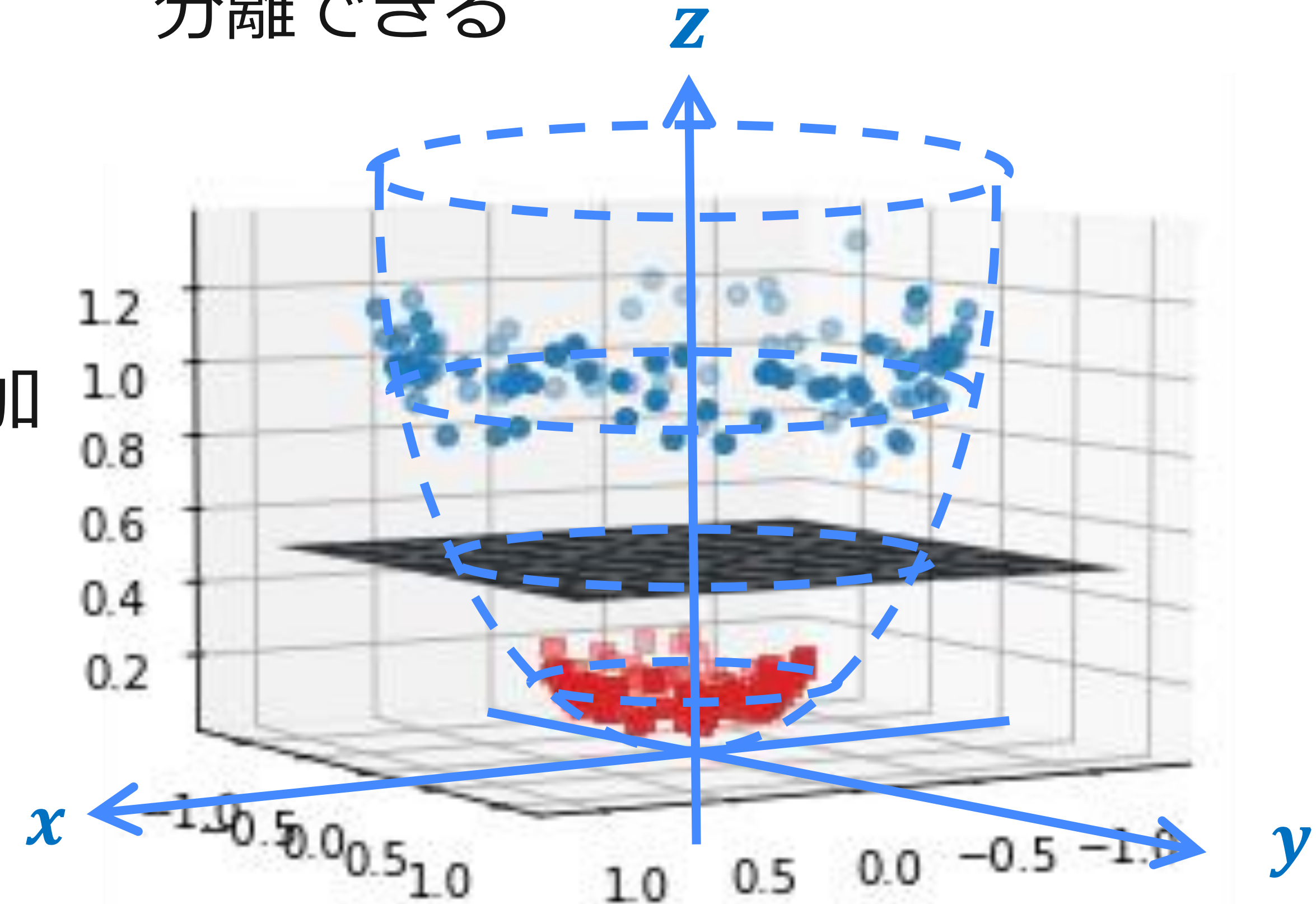


データを3次元
に変換

$$z = x^2 + y^2 \text{を追加}$$



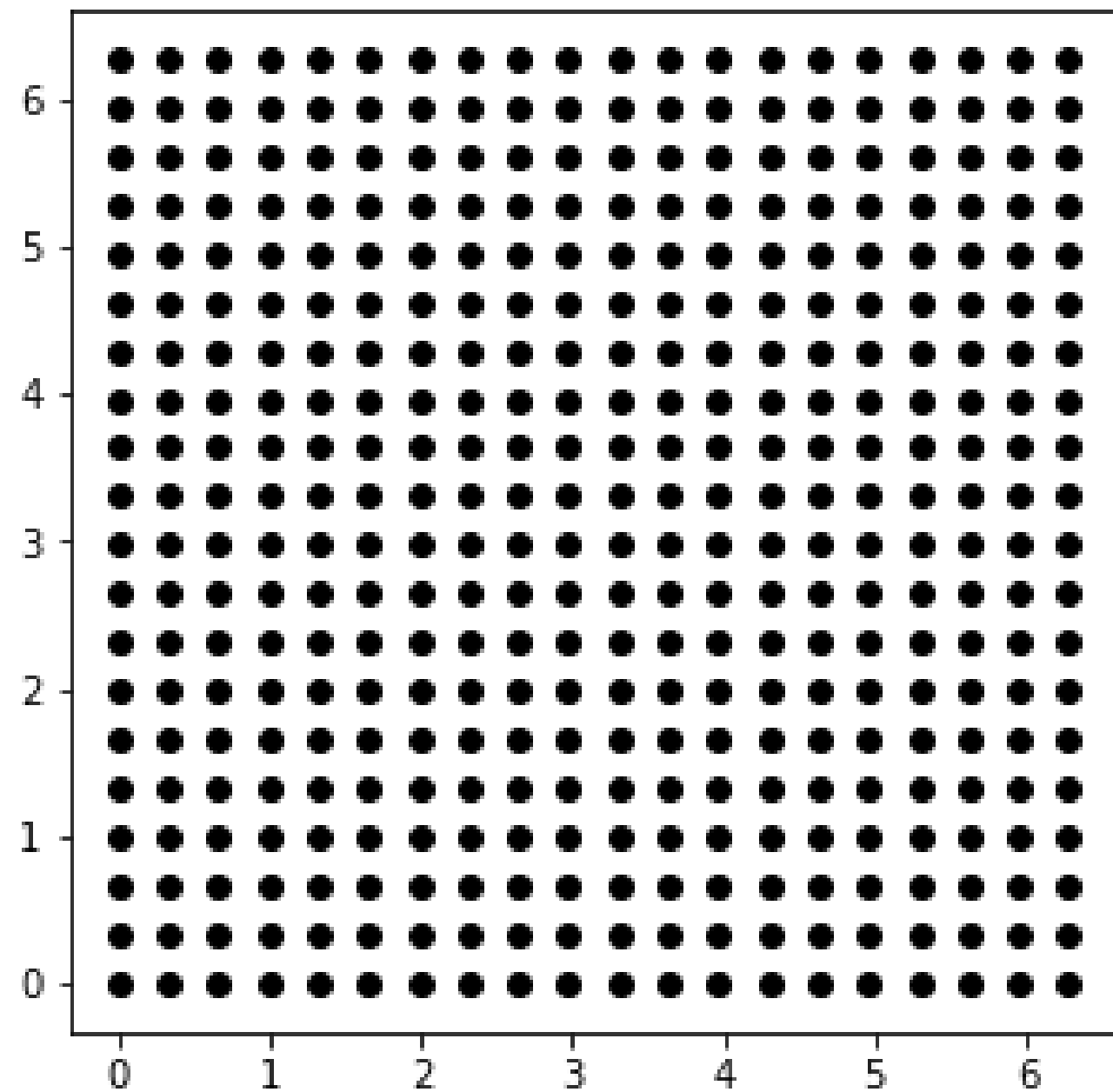
3次元では、データは平面で
分離できる



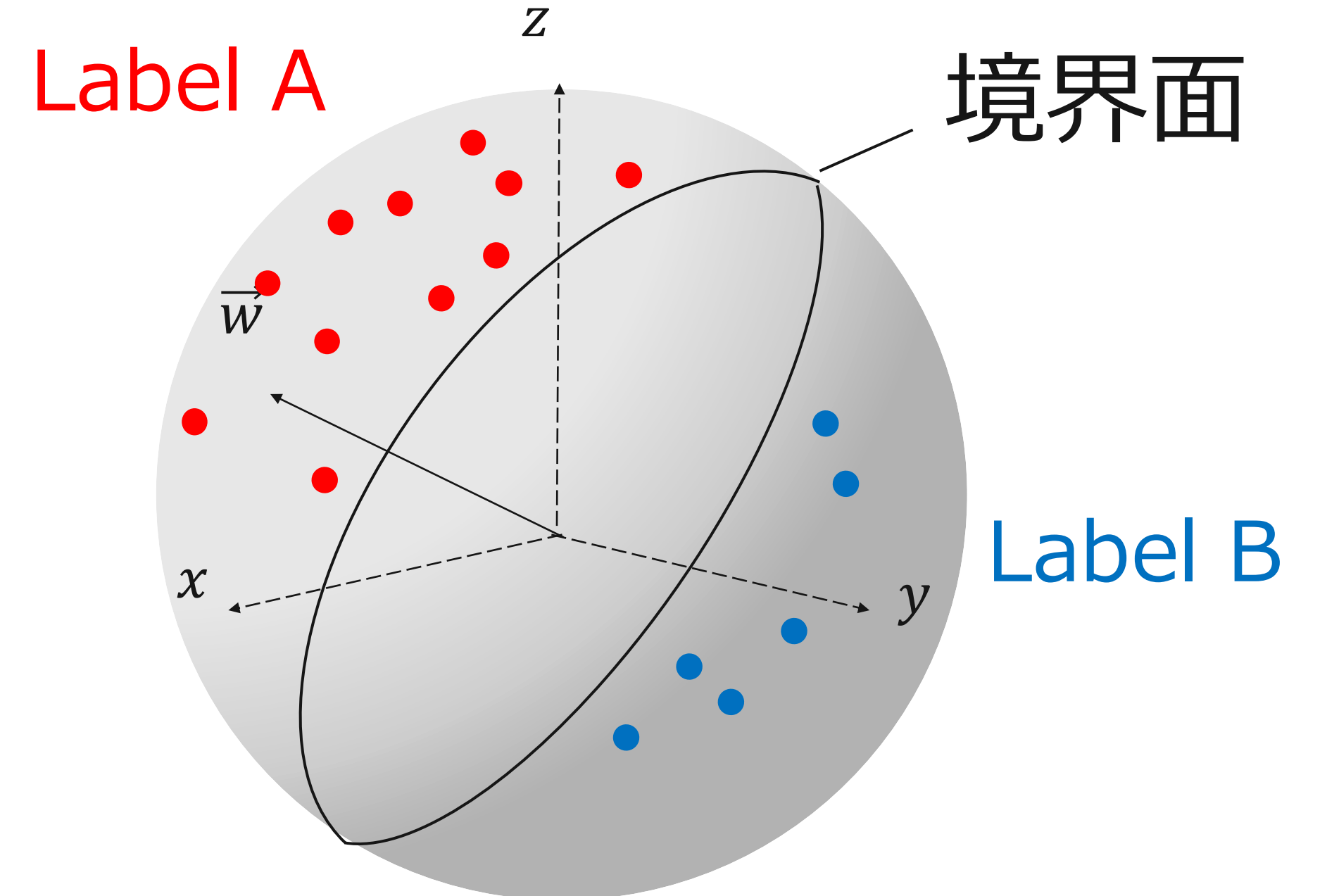
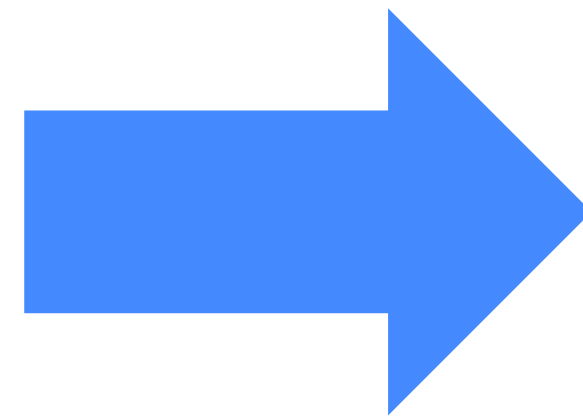
特徴量を高次元化(特徴量マッピング)することで、
平らな(線形な)境界面で切り分けることができます。

量子SVM(サポートベクターマシン)

特徴量を量子空間に特徴量マッピングすることで、線形な境界面で切り分けます。



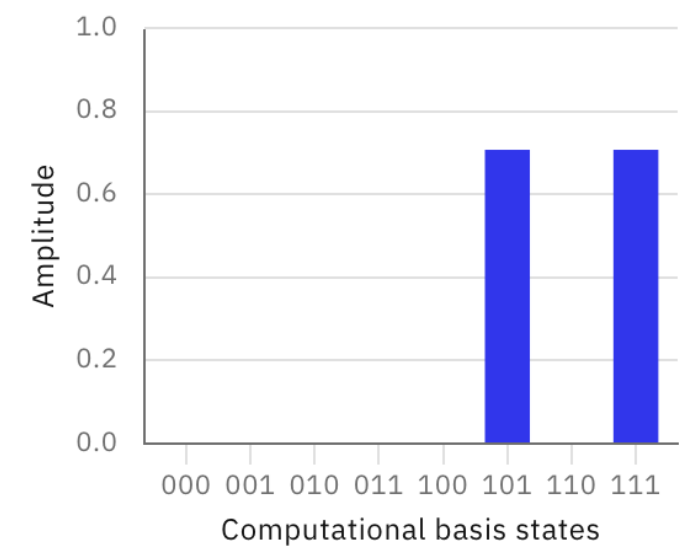
量子状態の球に
マッピング



データを量子機械学習のために符号化する手法（代表的なもの）

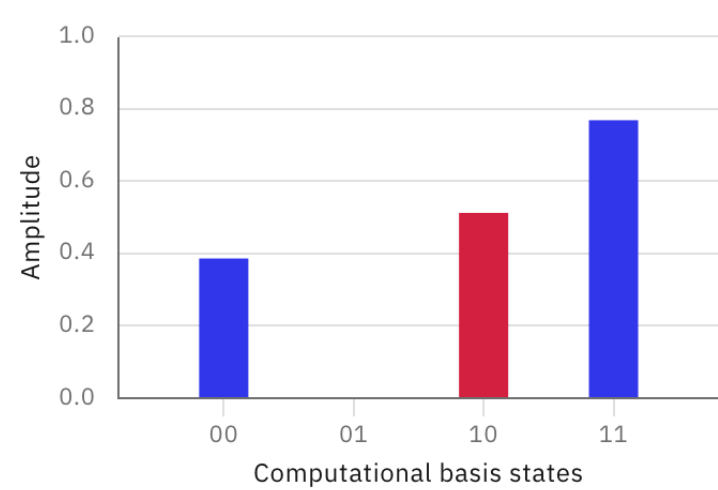
1. 計算基底符号化

例) データセット $X = \{x_1 = 101, x_2 = 111\}$ $\rightarrow$ 量子状態 $|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|101\rangle + |111\rangle)$



2. 振幅符号化

例) $X = \{x_1 = (1.5, 0), x_2 = (-2, 3)\}$ $\rightarrow$ $|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{15.25}}(1.5|00\rangle - 2|10\rangle + 3|11\rangle)$



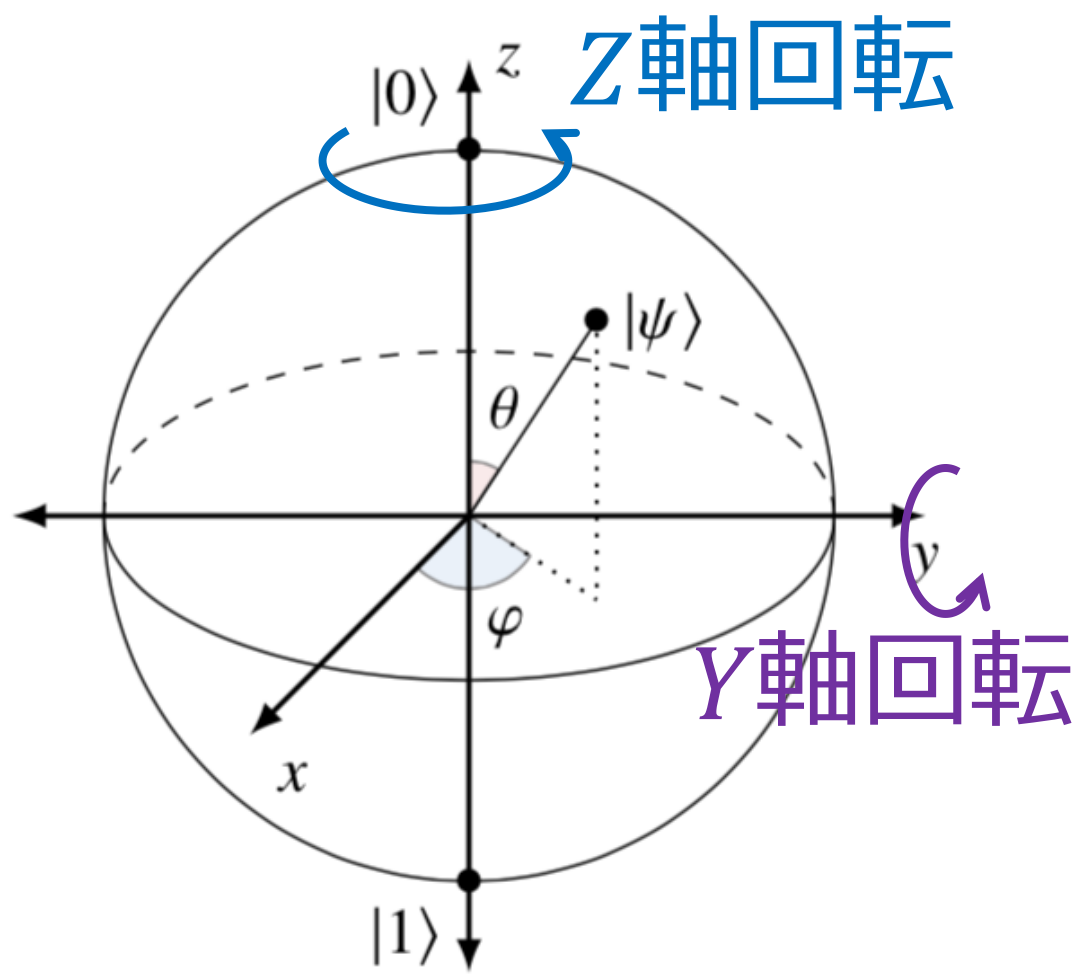
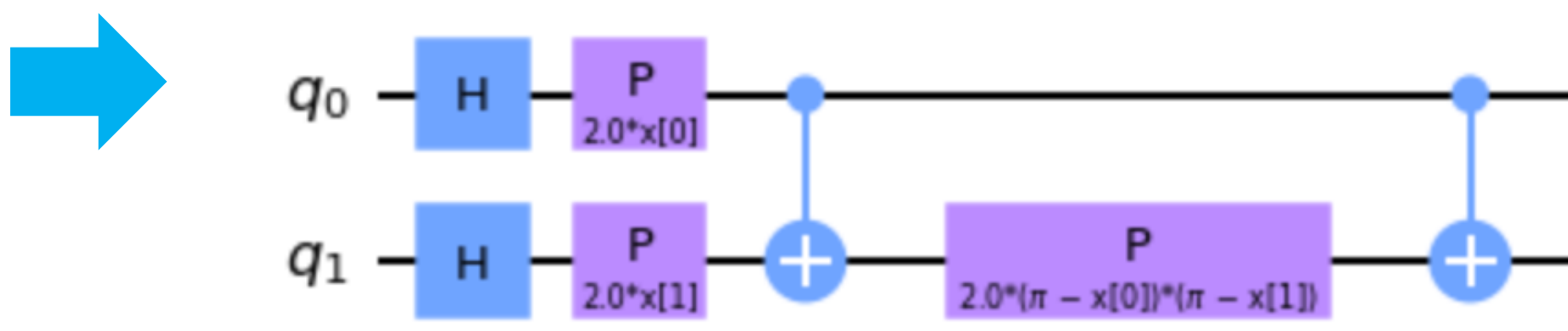
3. 角度符号化

例) データポイント $x = (x_1, x_2)$ $\rightarrow$ $S_x = RY(x_1) \otimes RY(x_2)$



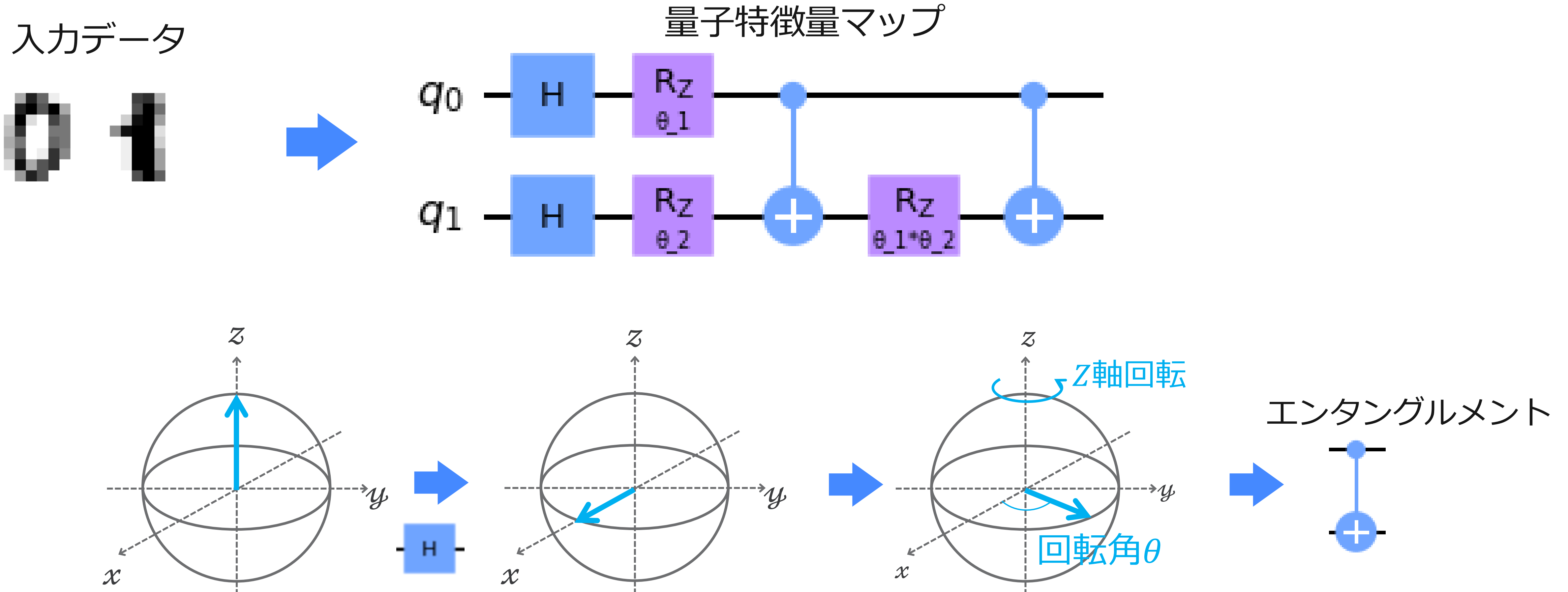
4. 角度符号化の応用

例) $x = (x_1, x_2)$



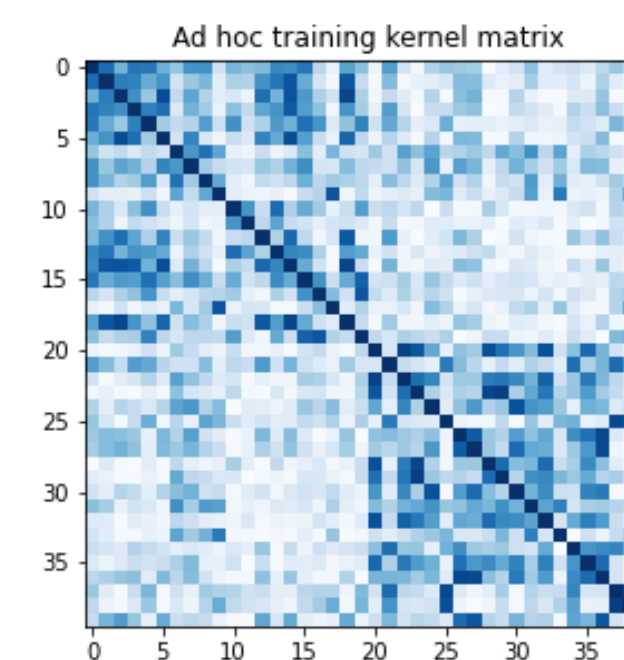
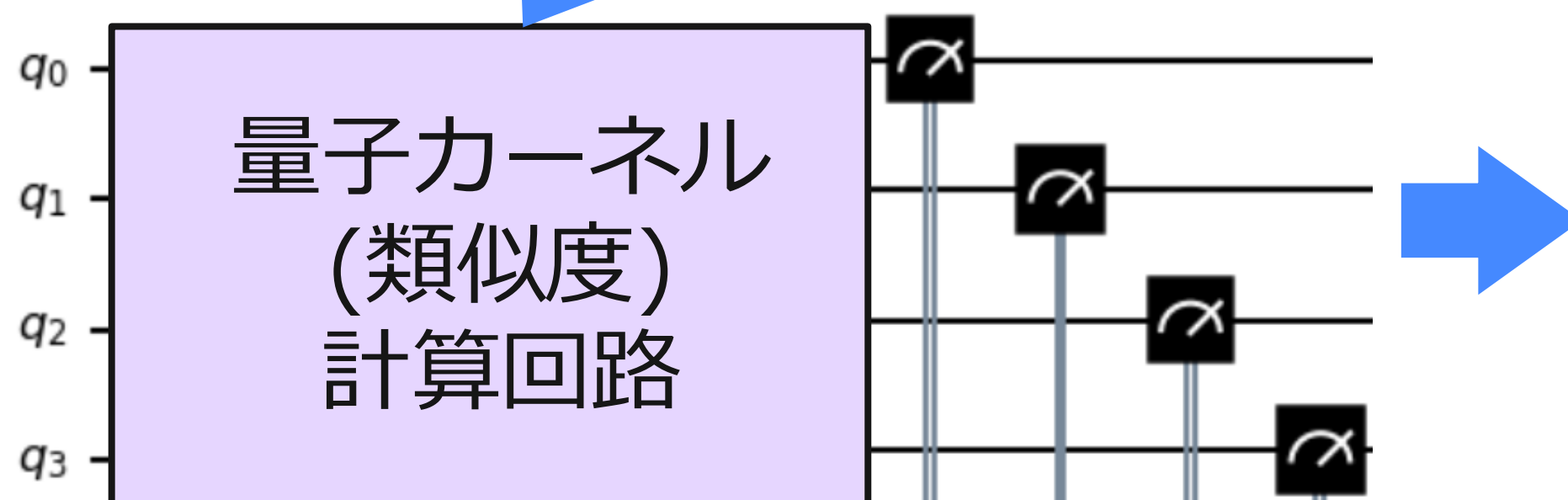
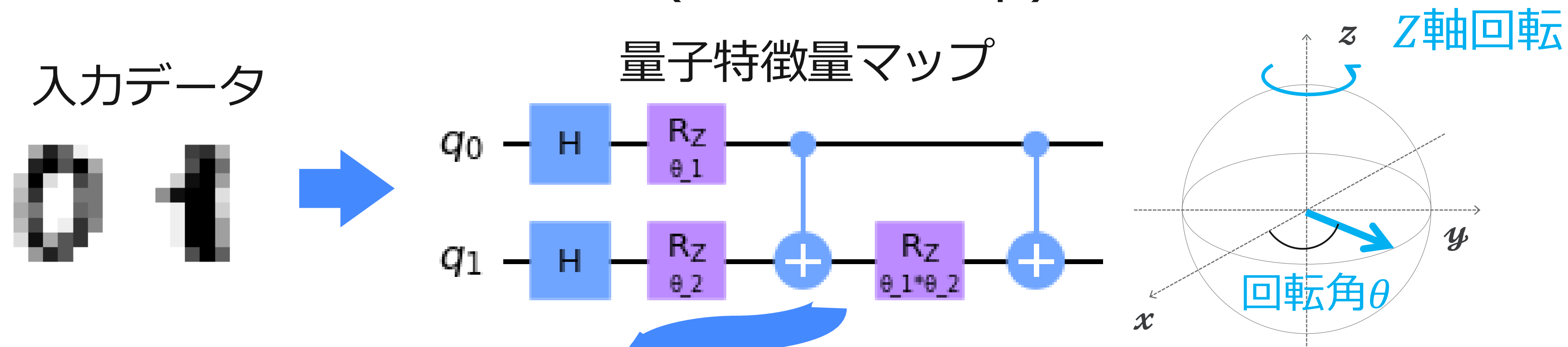
量子カーネルSVM

データを量子データにエンコード（符号化）する際に、
パラメーター（量子ゲートの回転角 θ ）を使った、角度符号化の応用の
量子特徴量マップ (Feature Map)を使って、回転角 θ の部分にデータを入れます。

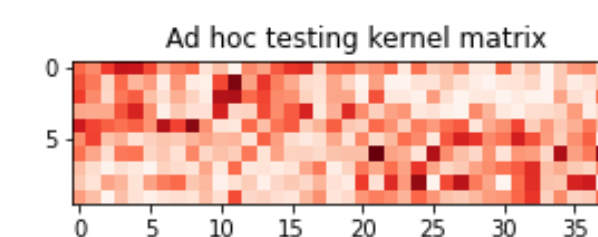


量子カーネルSVM

データを量子特徴量マップ(Feature Map)でエンコードした後、



カーネル
(類似度)計算

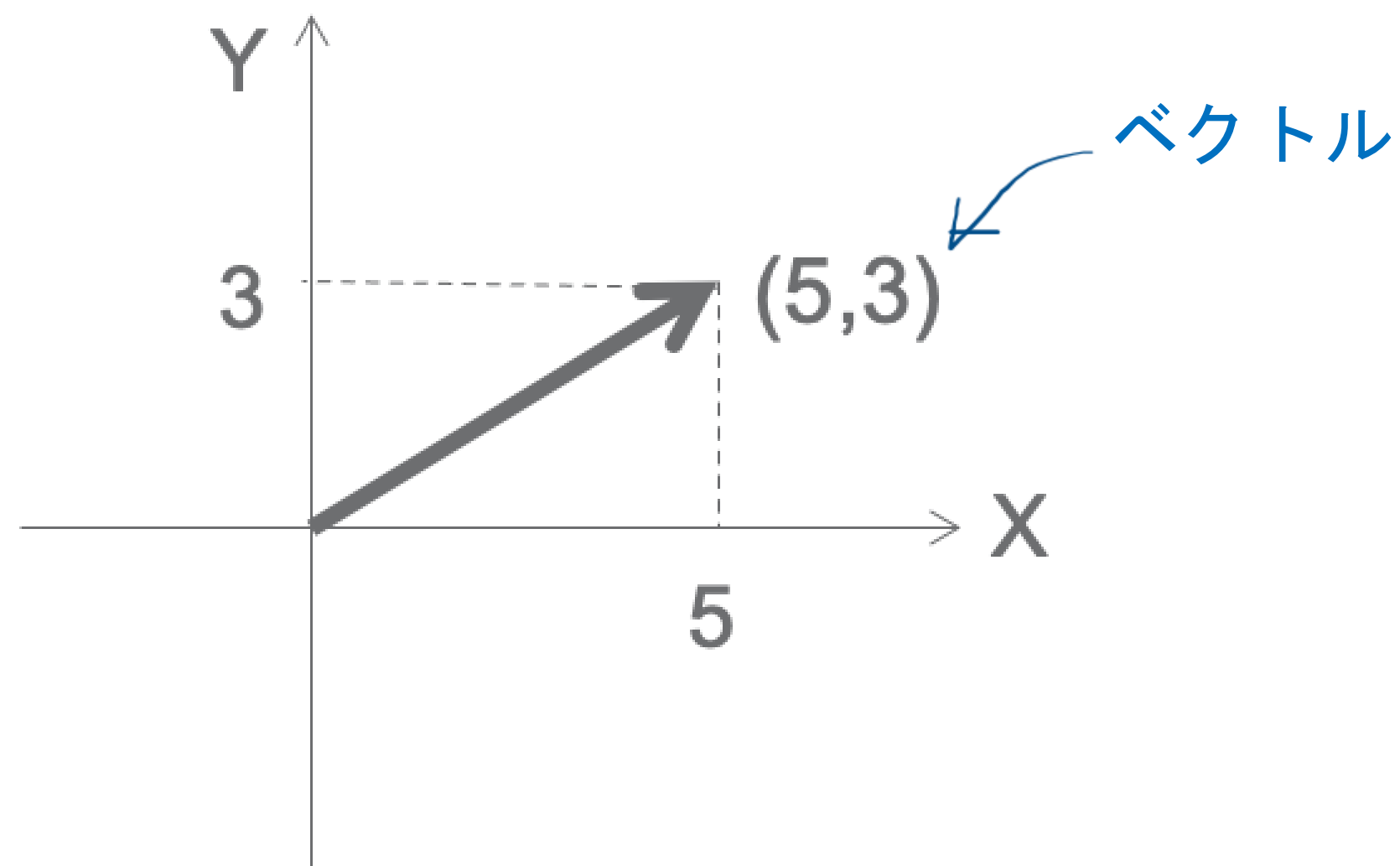


古典SVM
分類器

量子回路で量子カーネル(類似度)の計算を行い、
量子カーネルを使って、古典SVM計算(線形な境界面で分ける2値分類)で学習・分類を行います。

ベクトルとは

「大きさ」と「向き」を持った量です。



ベクトルは、数が横や縦に一行に並んだ形をしています。

横ベクトルの例

$(5 \quad 3)$

縦ベクトルの例

$\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

ベクトルを拡張して、数を長方形の形に並べたものが行列です。

行列の例

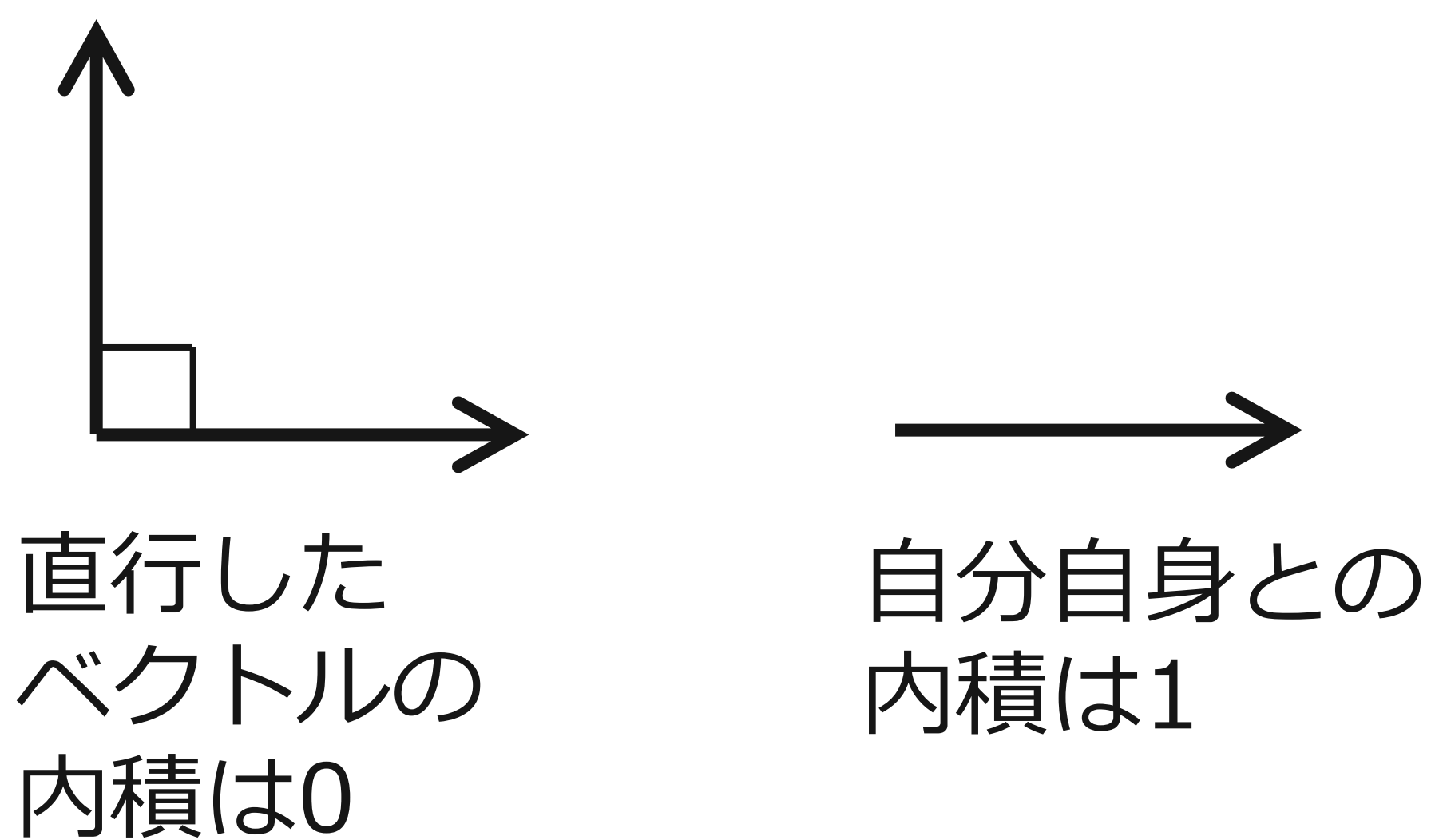
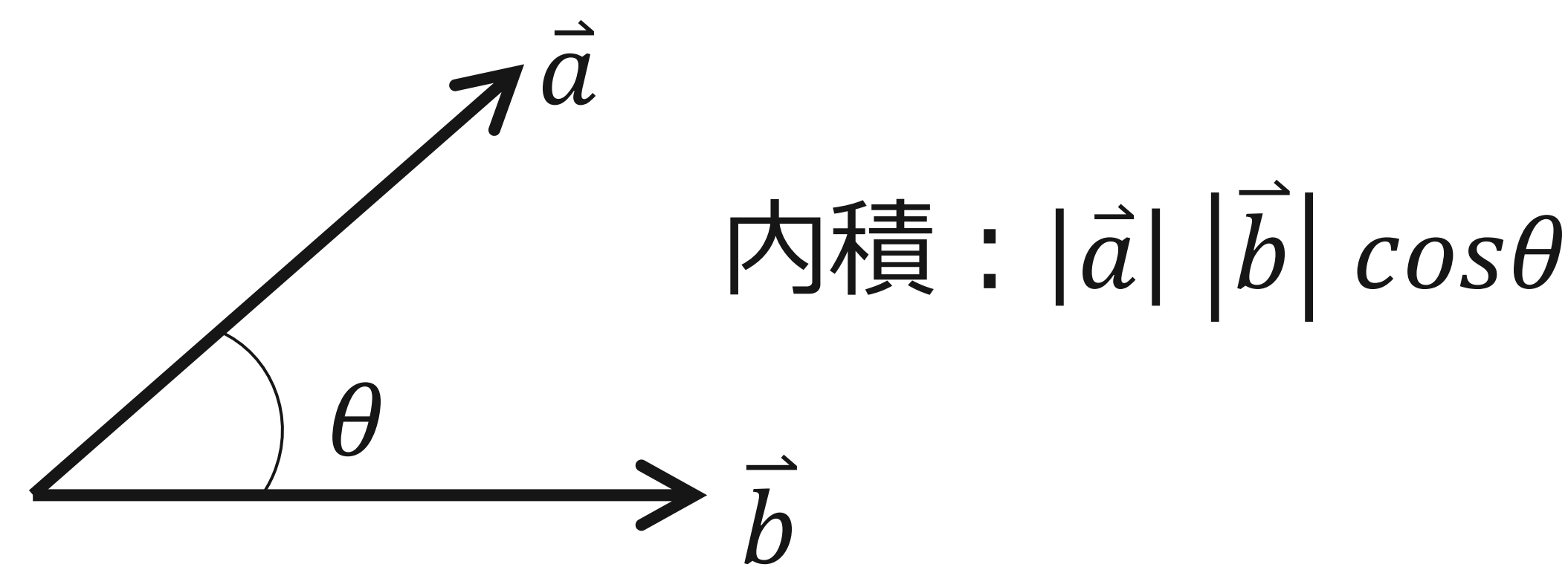
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

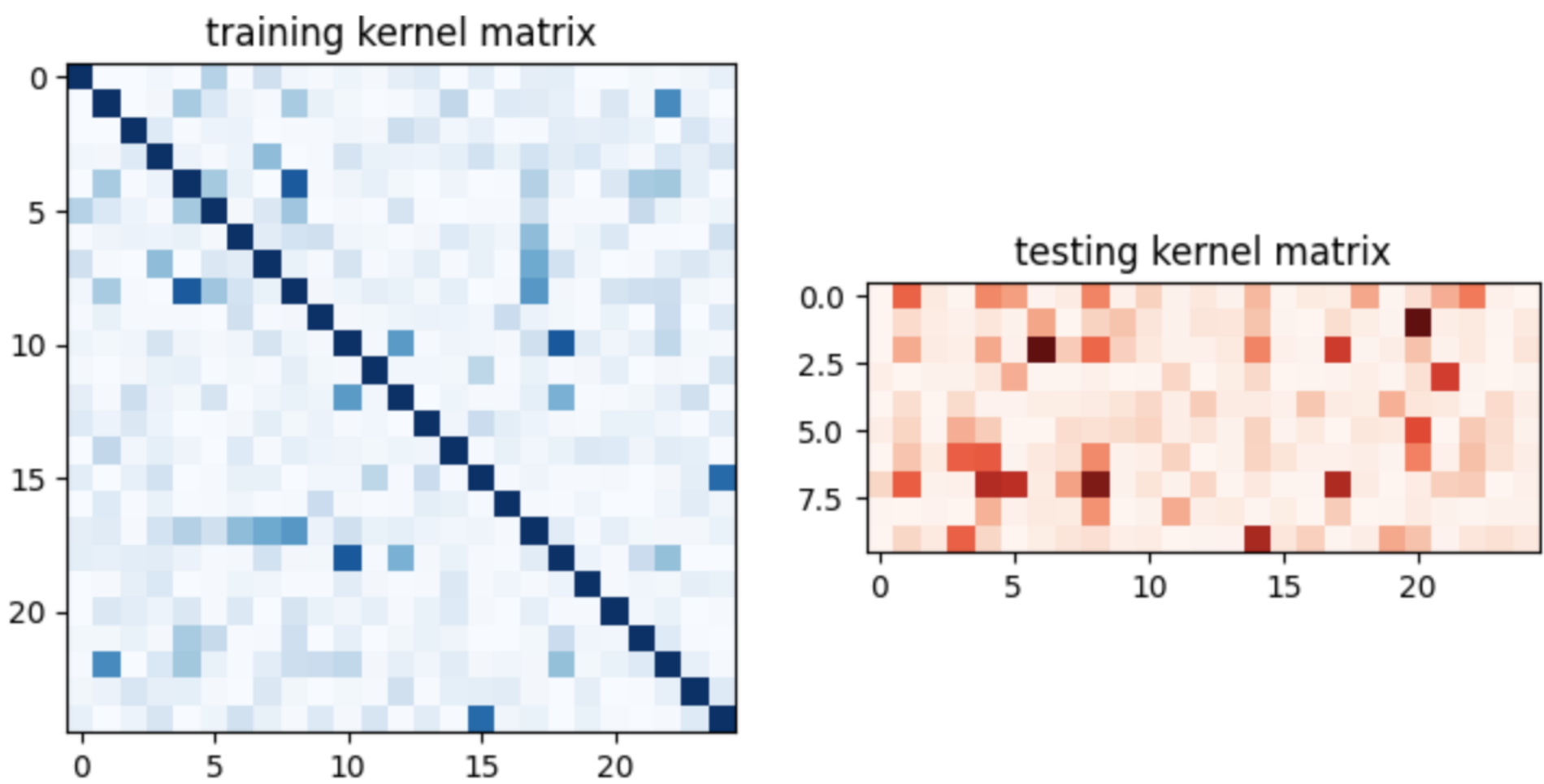
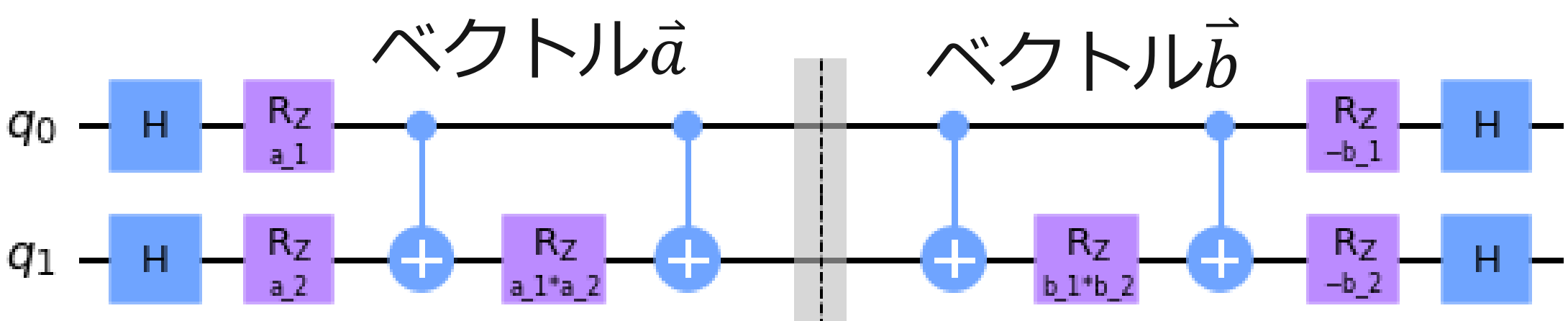
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$

カーネル(類似度)計算は、ベクトルの内積の発展形



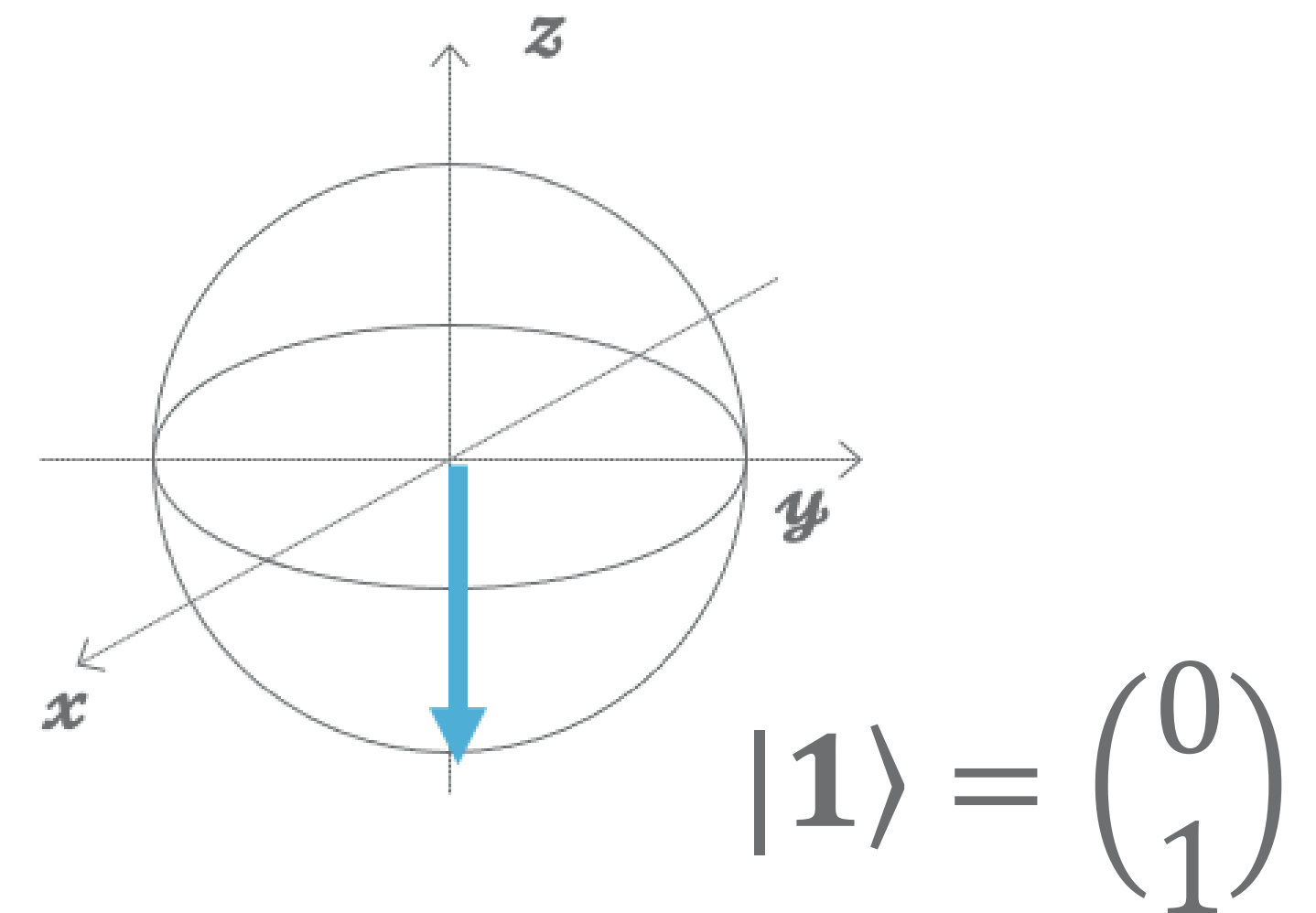
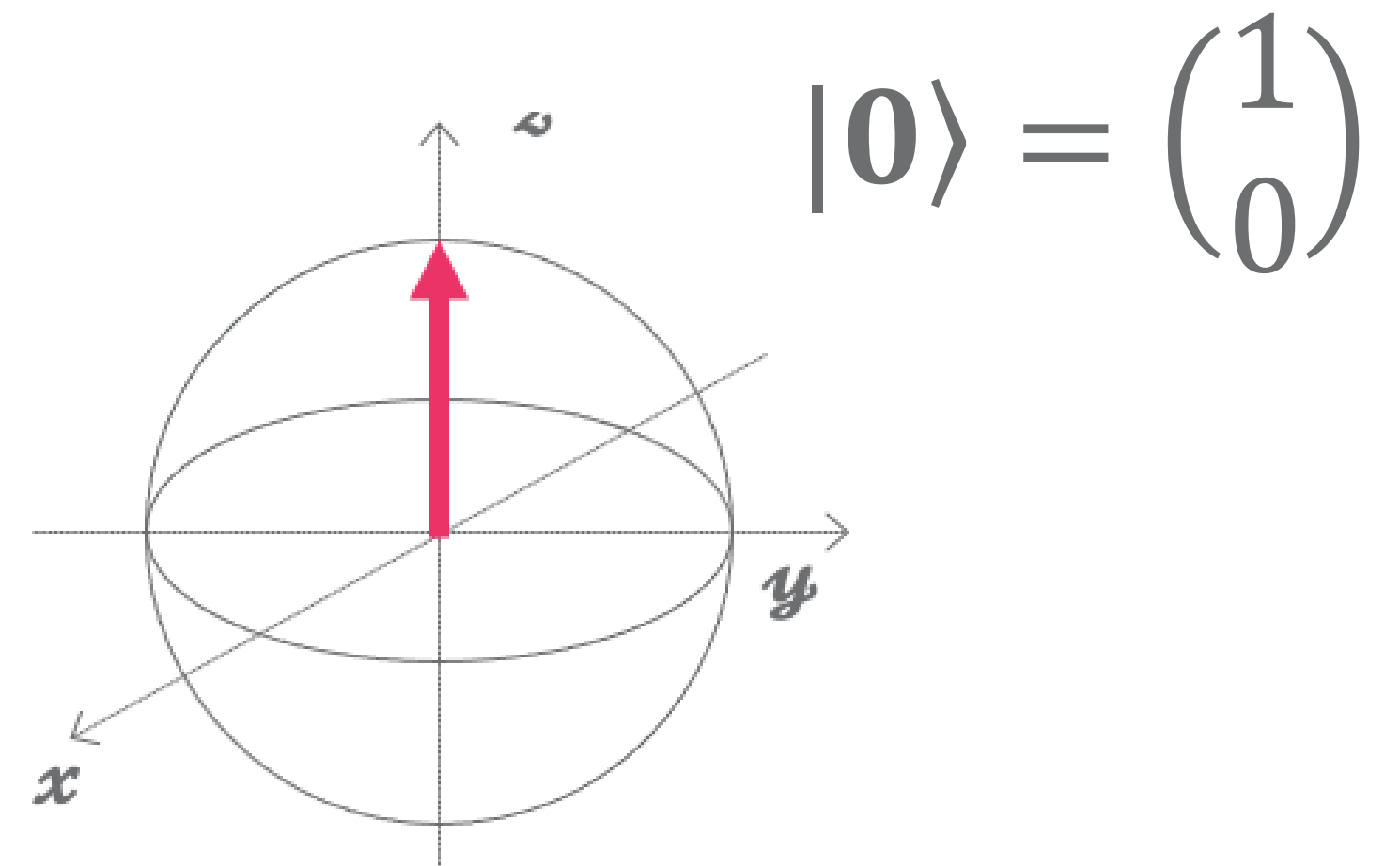
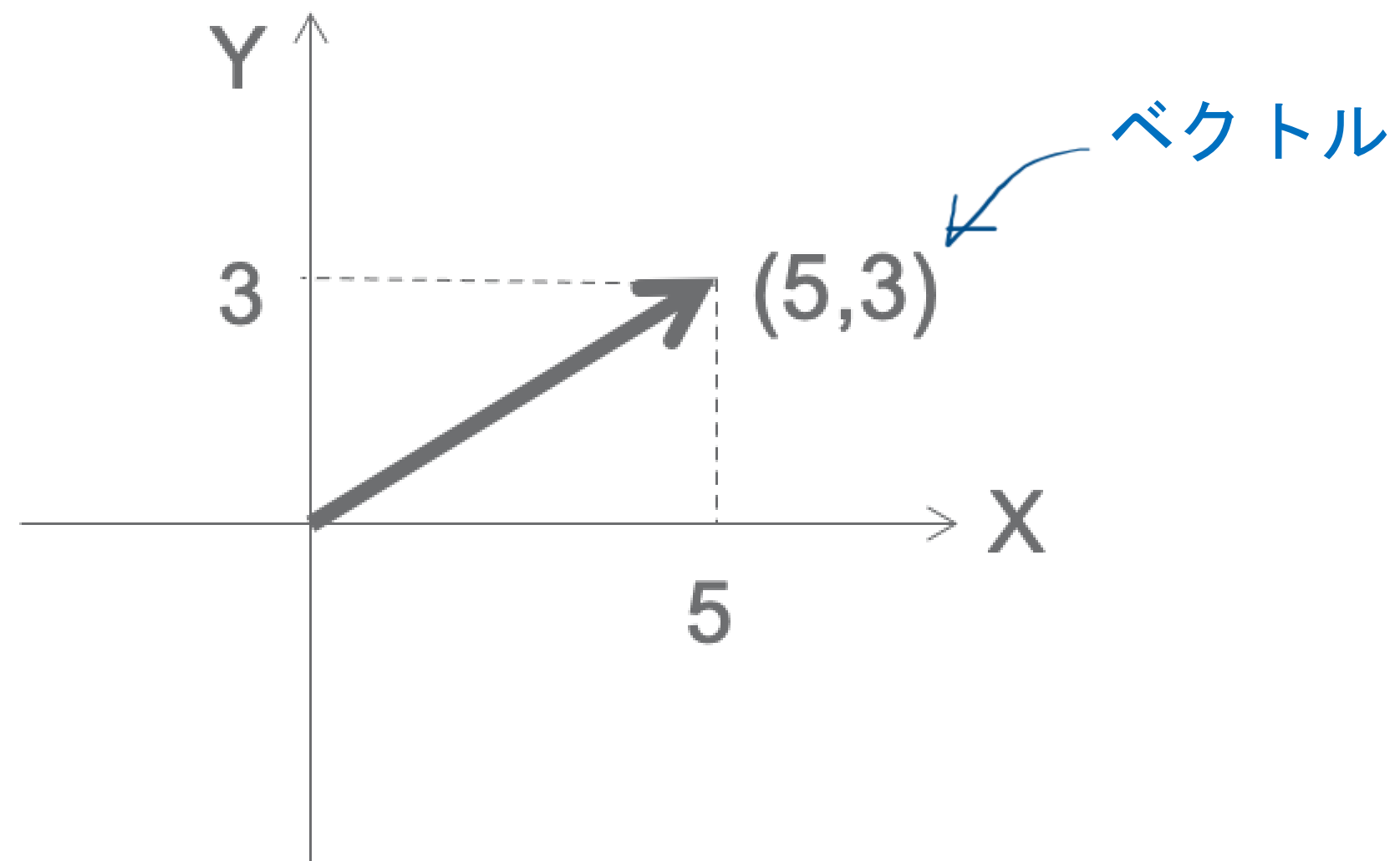
カーネル(類似度)行列



全く違う特徴：0(白)
同じ特徴：1(濃紺/赤)

ベクトルとは

「大きさ」と「向き」を持った量です。

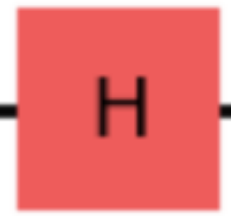


量子計算は、ベクトルと行列の計算

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

q 

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

q 

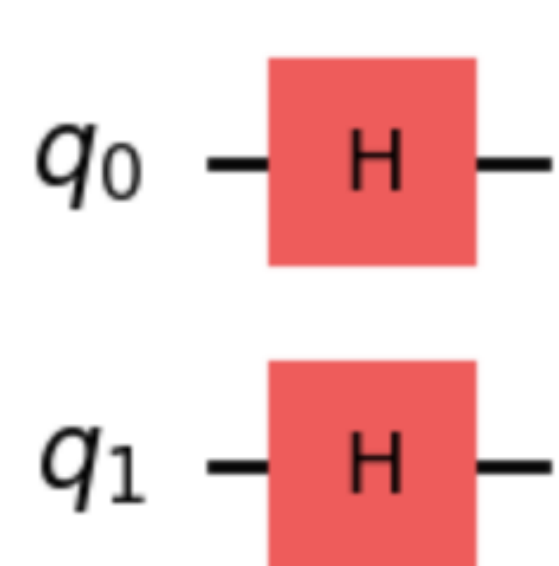
$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$

行列と縦ベクトルの積

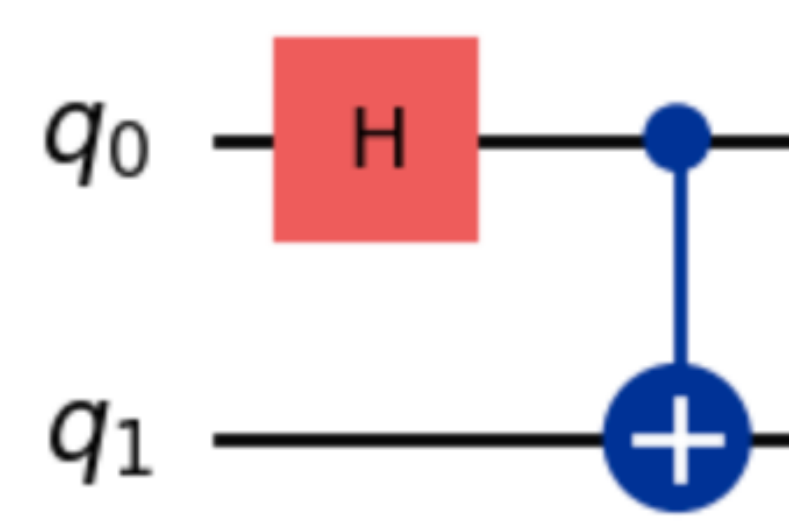
– 黄色の行と青色の列の成分を1つずつかけて、全てたし合わせて、ベクトルの一つの成分（緑色）となる。

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + \cdots + a_{1n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + \cdots + a_{mn}v_n \end{pmatrix}$$

量子計算は、ベクトルと行列の計算



$$\begin{aligned}
 & H|0\rangle \otimes H|0\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)
 \end{aligned}$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ポイント：
量子状態はベクトル！

ベクトルとベクトルの**テンソル積**：左側のベクトルの成分に右側のベクトルをかける。

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \\ \vdots \\ v_n \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

ベクトルの内積

量子状態ベクトル： $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ (ここで、 α, β は $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ を満たす複素数。)

ケット
 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$: 縦ベクトル

ブラ
 $\langle\psi| = (\alpha^* \quad \beta^*)$: 横ベクトル

ここで * は複素共役

$$a = x + iy$$

$$a^* = x - iy$$

ベクトル $\langle\psi|$ と $|\psi\rangle$ の内積 $\langle\psi|\psi\rangle$:

ブラケット

$$\langle\psi|\psi\rangle = (\alpha^* \quad \beta^*) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha^* \alpha + \beta^* \beta = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 : \text{スカラー}$$

例)

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{i}{2} |1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{i}{2} \end{pmatrix} \quad \text{のとき、} \quad \langle\psi|\psi\rangle = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \quad -\frac{i}{2} \right) \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{i}{2} \end{pmatrix} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

ベクトルの内積

自分自身との内積は 1

$$\langle 0|0\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 + 0 = 1$$

$$\langle 1|1\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 + 1 = 1$$

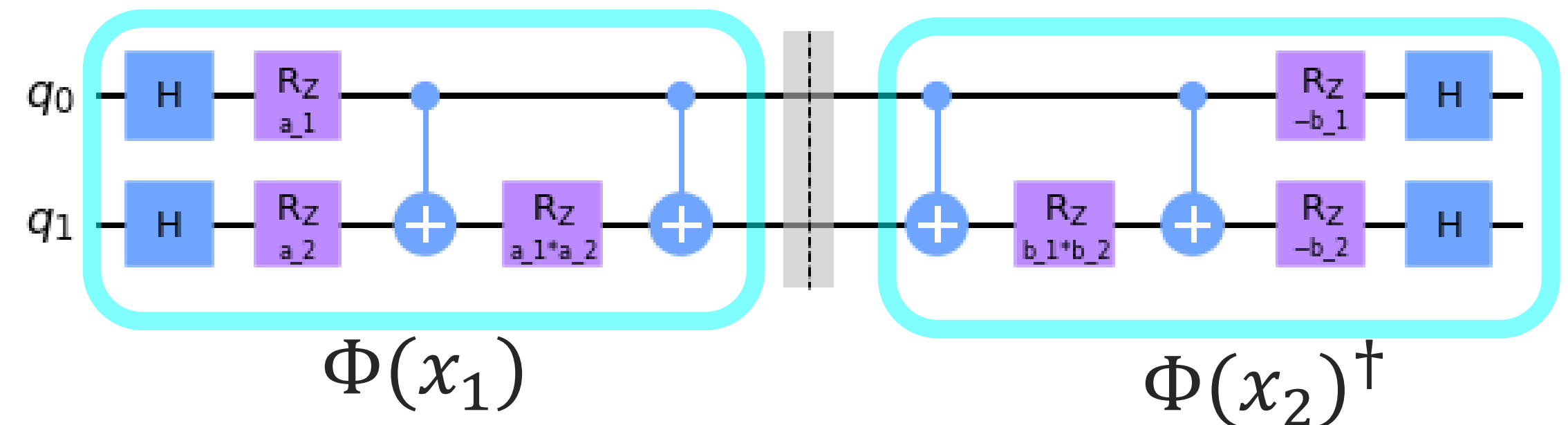
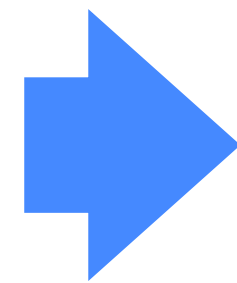
$|0\rangle$ と $|1\rangle$ の内積は 0

$$\langle 1|0\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0$$

$$\langle 0|1\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0$$

全く違う特徴のベクトル同士の内積：0
同じ特徴のベクトル同士の内積：1

量子SVMでも
量子状態ベクトルに対して
内積を計算



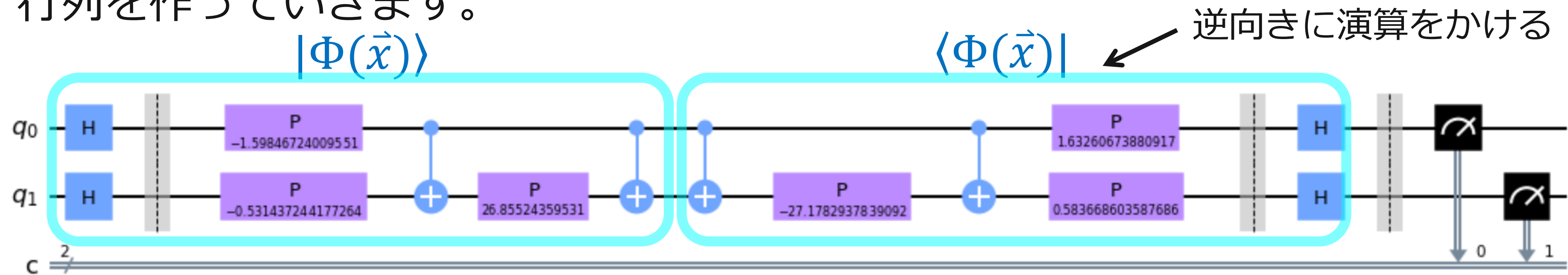
$\langle \Phi(x_2) | \Phi(x_1) \rangle$ の計算：

$|0\rangle$ に演算 $\Phi(x_1)$ をかけ $|\Phi(x_1)\rangle$ をつくり、
さらに逆向き演算 $\Phi(x_2)^\dagger$ をかけ、 $|0\rangle$ の割合を測る
ことで、 $\langle \Phi(x_2) |$ をかけたことになる。

(ヒント) $Rz(\theta)$ に $Rz(-\theta)$ をかけると元に戻る。

量子カーネル

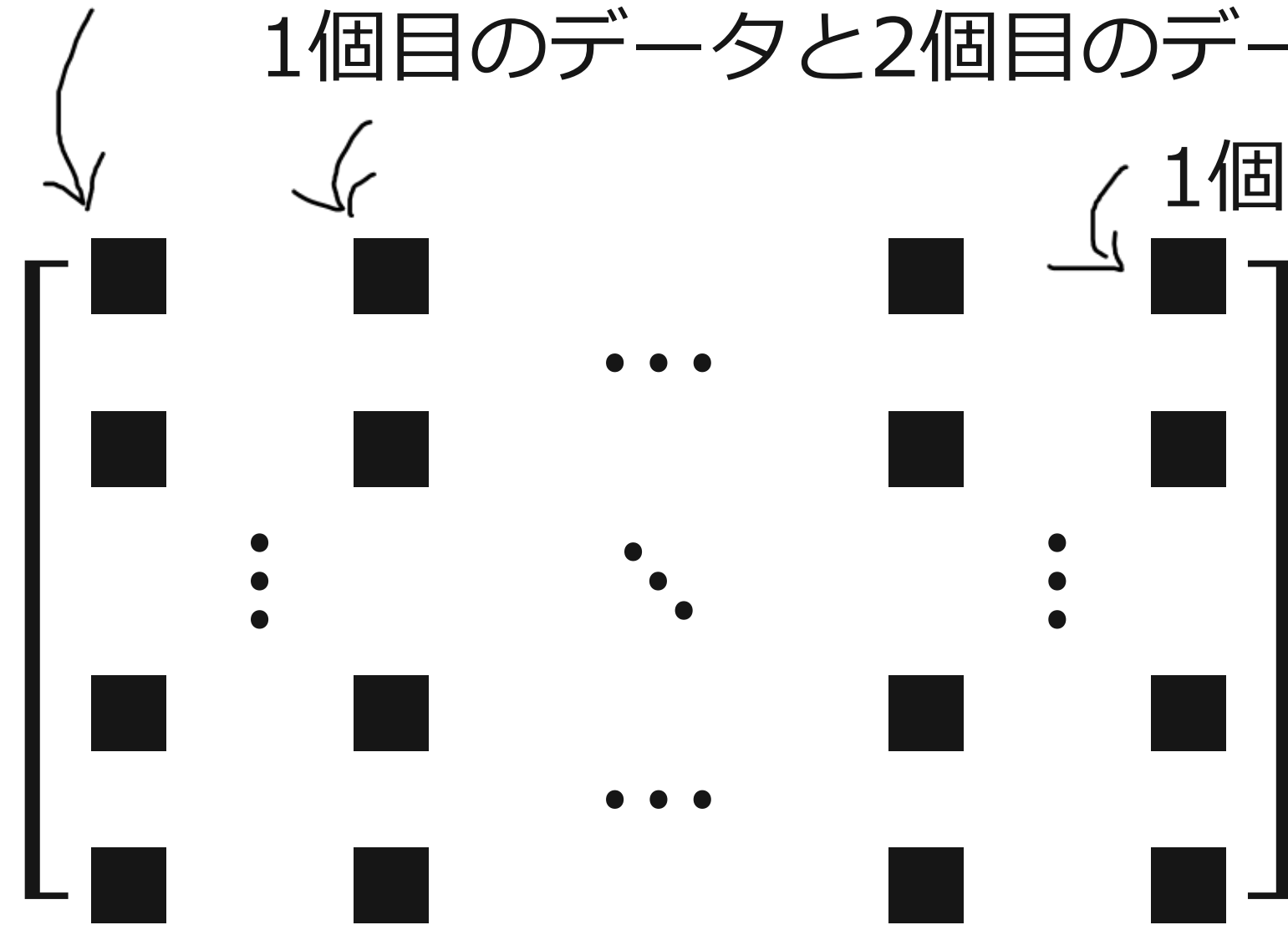
各データ対に対して内積（量子カーネル $\langle \Phi(\vec{x}) | \Phi(\vec{x}) \rangle$ ）の二乗を計算、測定してカーネル行列を作っていきます。



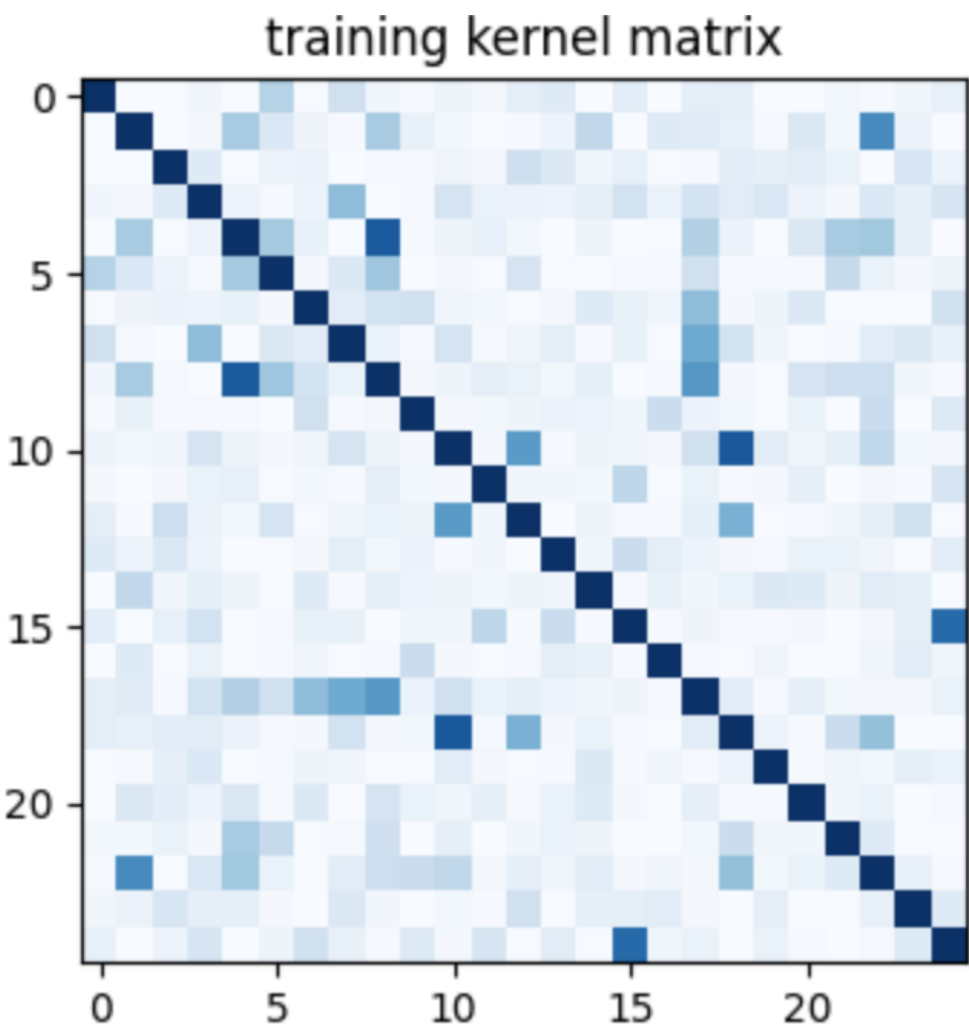
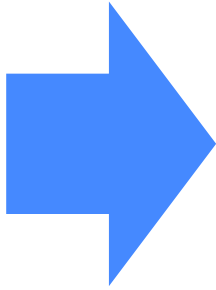
1個目のデータと1個目のデータの内積

1個目のデータと2個目のデータの内積

1個目のデータとn個目のデータの内積



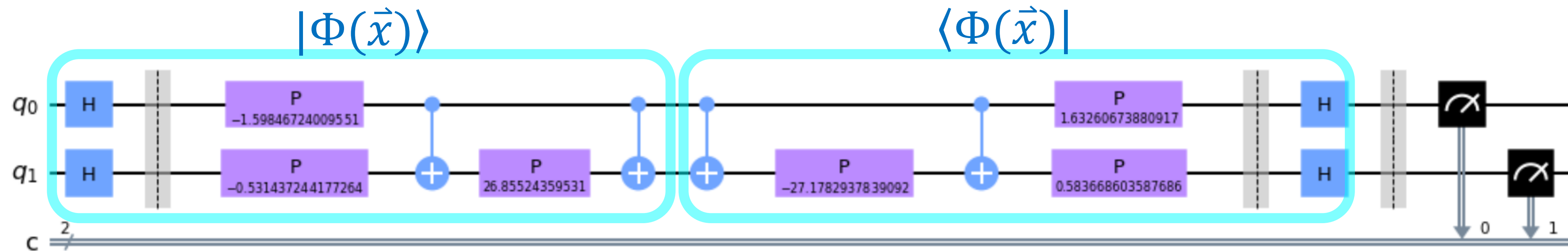
n個目のデータとn個目のデータの内積



全く違う特徴：0(白)
同じ特徴：1(濃紺)

量子カーネル

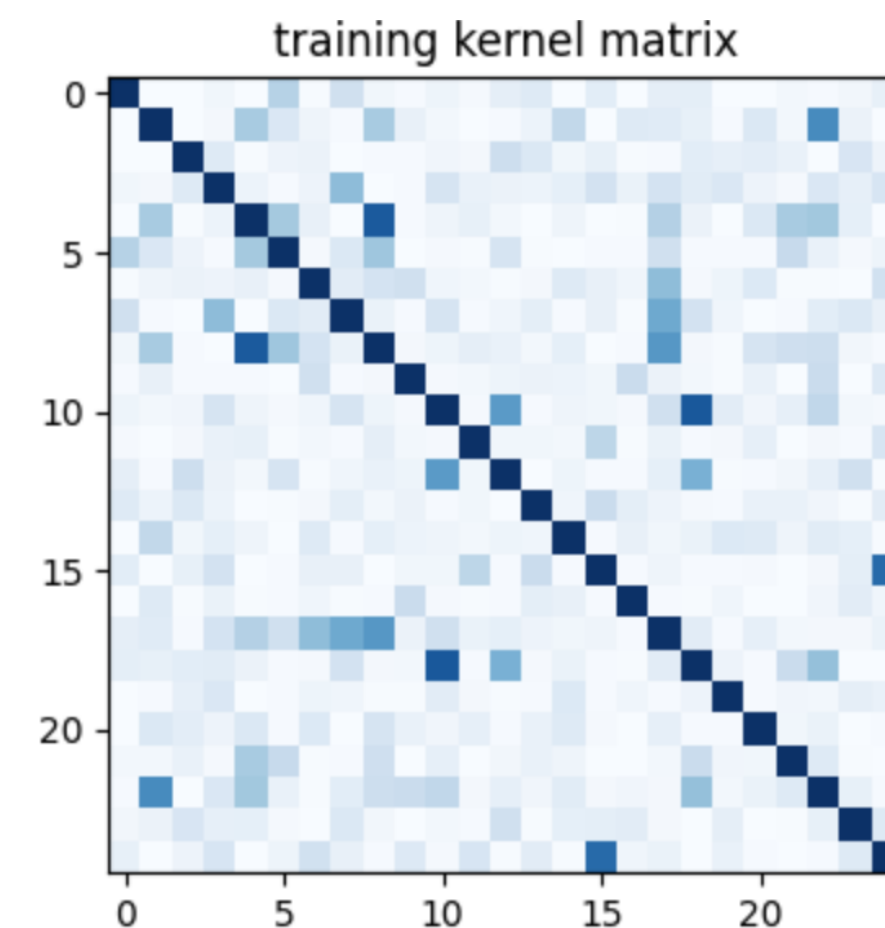
各データ対に対して内積（量子カーネル $\langle \Phi(\vec{x}) | \Phi(\vec{x}) \rangle$ ）の二乗を計算、測定してカーネル行列を作っていきます。



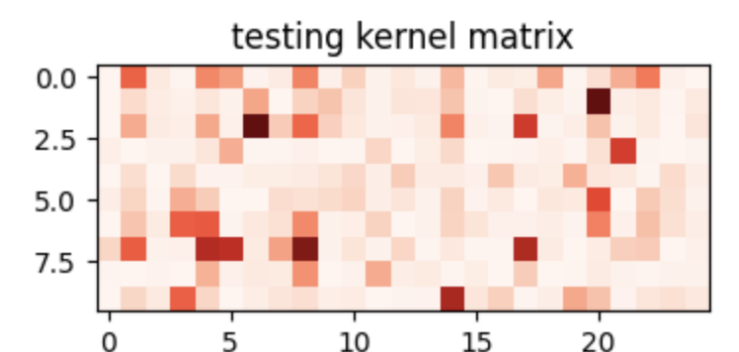
今回は、25個の学習データと10個のテストデータに対して、以下を計算します：

- 学習データ同士（例：25x25の行列）
- 学習データとテストデータ(例：25x10の行列)

25x25の行列

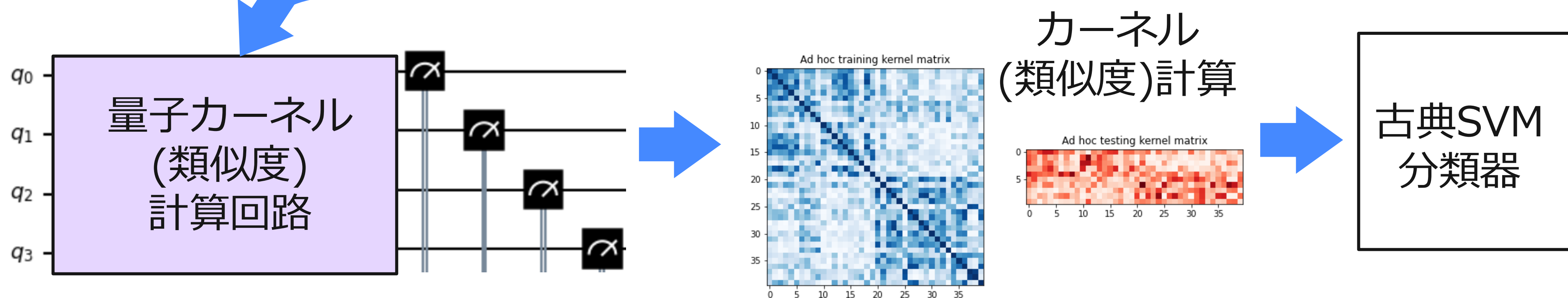
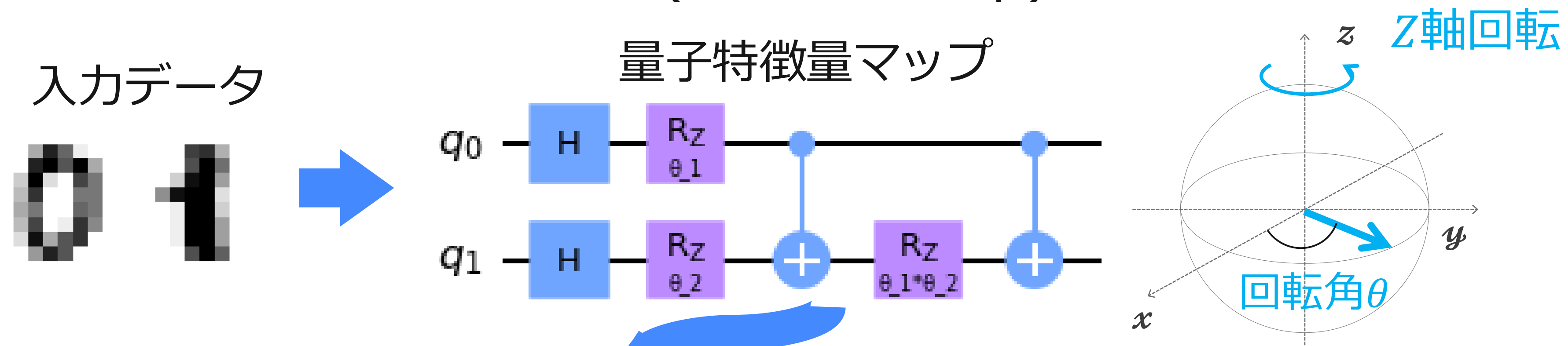


25x10の行列



量子カーネルSVM

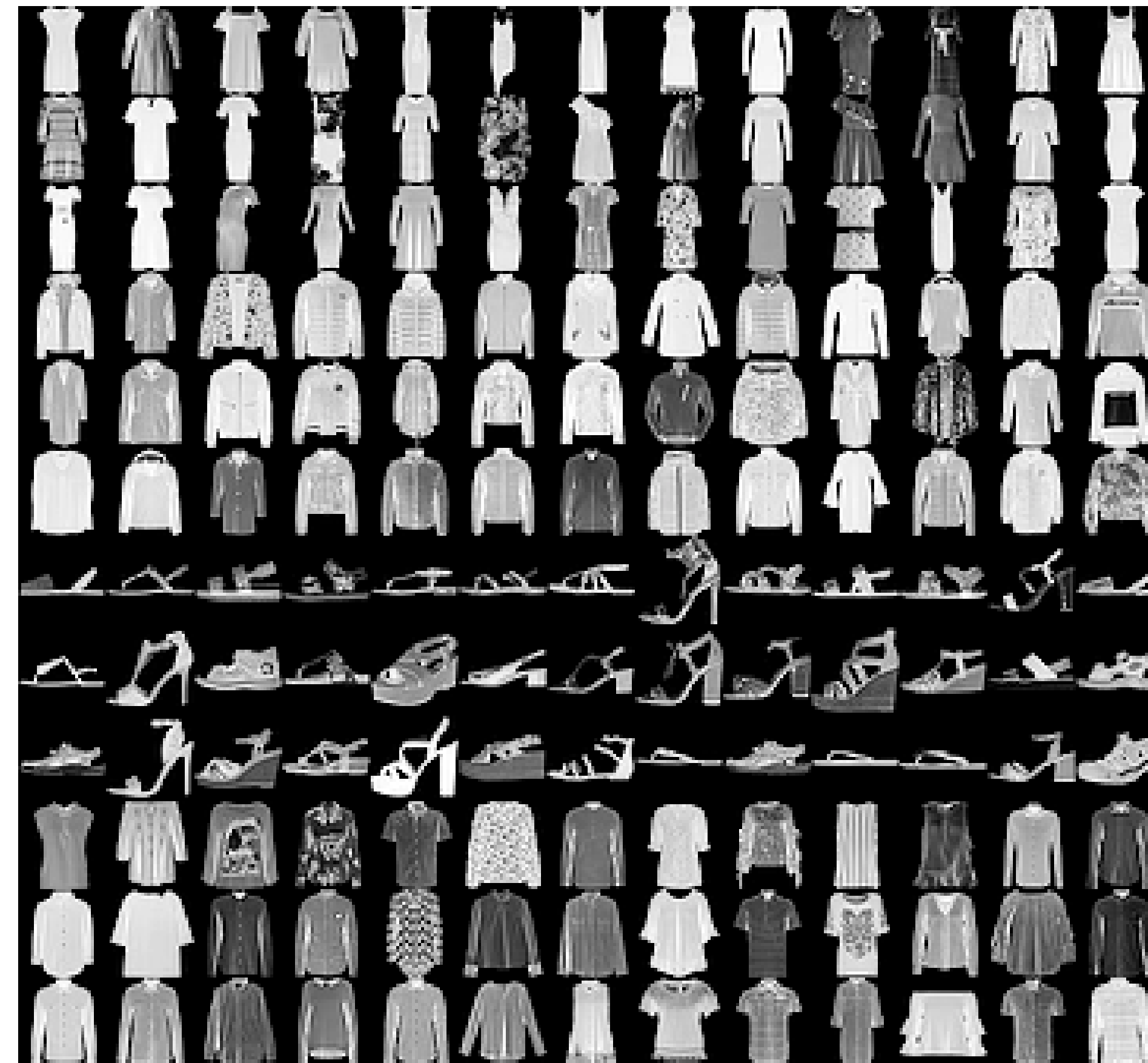
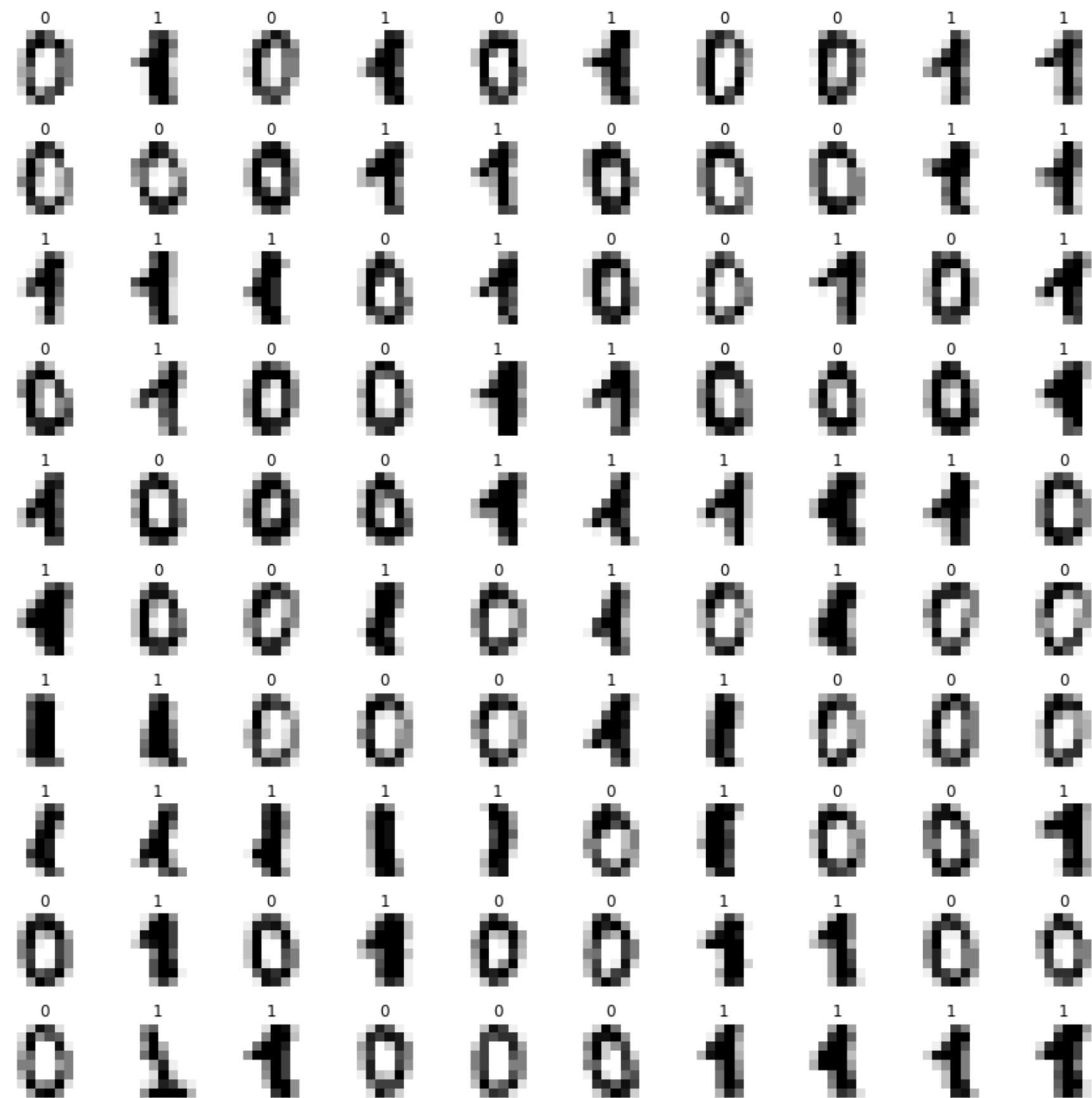
データを量子特徴量マップ(Feature Map)でエンコードした後、



量子回路で量子カーネル(類似度)の計算を行い、
量子カーネルを使って、古典SVM計算(線形な境界面で分ける2値分類)で学習・分類を行います。

演習

手書き文字(数字)データで量子カーネルを使った機械学習を学んだ後、洋服の画像について、学習分類を行ってみます。



Colabでの実行

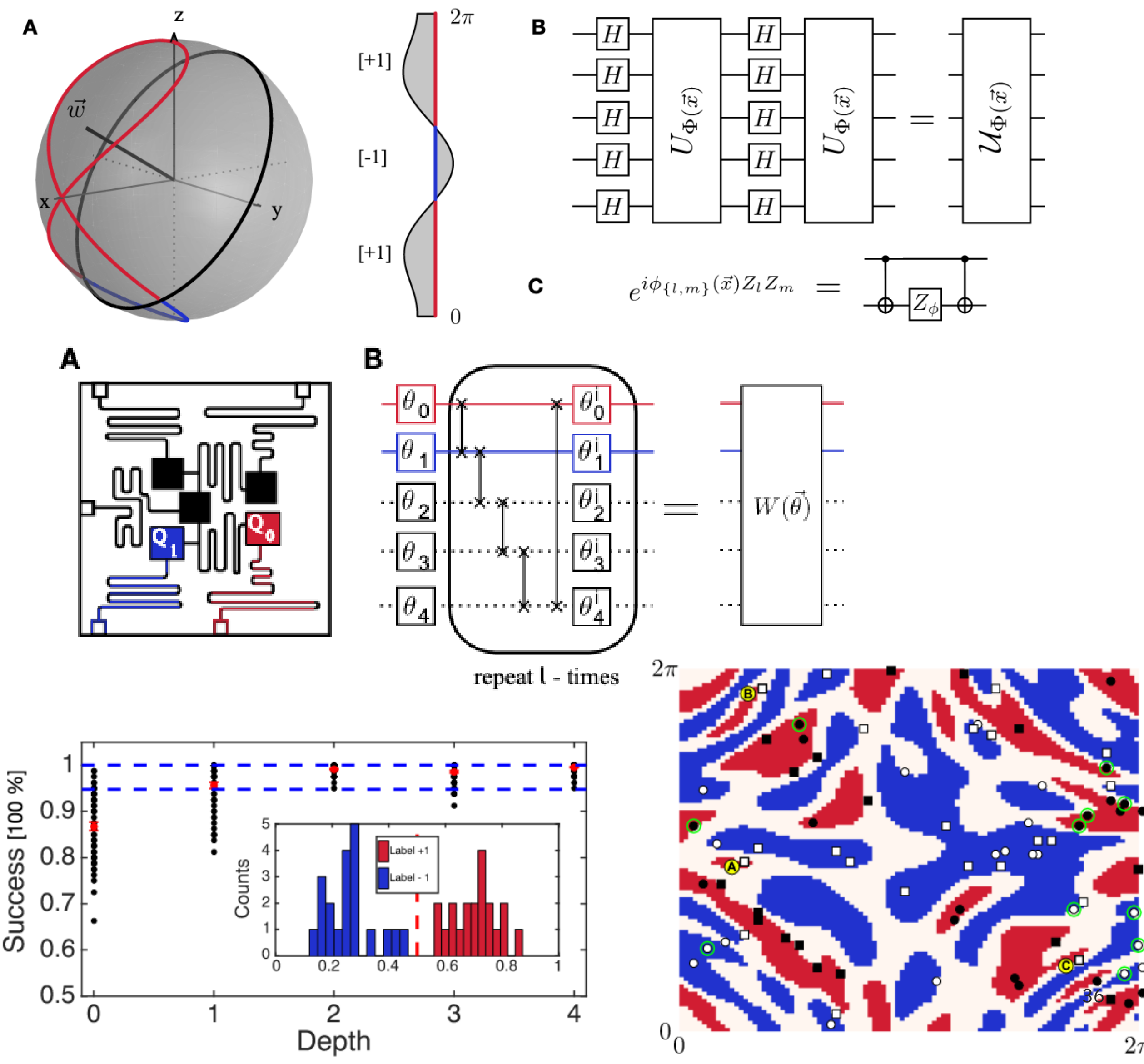
Chromeで以下のURLを開く

https://colab.research.google.com/drive/1U4pkKiCEROIRPmH9EdOR_0l7l08stBKI



Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces

Vojtěch Havlíček, Antonio D. Córcoles , Kristan Temme , Aram W. Harrow, Abhinav Kandala, Jerry M. Chow & Jay M. Gambetta



学んだことをグループで話してみましよう

質問・感想は、Chatworkのグループに！

